БИОЛОГИЯ · 7 КЛАСС

УРОК 10. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ

Основа: Biology 7, глава 10, страницы 146–175. Русская часть — авторские объяснения по темам главы, а не дословный перевод. Оригинальные страницы с рисунками, заданиями и английским текстом приложены в конце.

Порядок: прочитай подраздел → ответь на 5 вопросов → переходи дальше. После 11 подразделов выполни итоговый тест из 40 вопросов. Проходной результат — 28/40 (70%).

10.1. Типы нервных систем

Нервная система принимает сигналы, обрабатывает их и помогает организму отвечать на изменения среды. У разных животных её организация различается. Диффузная (сетчатая) нервная система характерна, например, для гидры: нервные клетки образуют сеть. Узловая система состоит из нервных узлов (ганглиев), соединённых нервными стволами. У хордовых развивается трубчатая нервная система: головной и спинной мозг.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Зачем животному нервная система?
2. Как устроена диффузная нервная система?
3. Что такое ганглий?
4. У каких животных есть трубчатая нервная система?
5. Почему более сложное поведение требует обработки сигналов?

10.2. Нейрон

Нейрон — клетка, передающая нервные сигналы. Дендриты обычно принимают информацию, тело клетки содержит ядро, а аксон проводит сигнал к другим клеткам. Между клетками сигнал передаётся через синапсы, часто с помощью нейромедиаторов. Миелиновая оболочка некоторых аксонов ускоряет проведение импульса. Нейроны работают вместе с поддерживающими клетками — глией.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Какие части имеет нейрон?
2. Какова роль дендритов?
3. Что делает аксон?
4. Что такое синапс?
5. Как миелин влияет на передачу импульса?

10.3. Центральная нервная система

Центральная нервная система (ЦНС) состоит из головного и спинного мозга. Она получает сведения от рецепторов, сопоставляет их и формирует команды. Периферическая нервная система связывает ЦНС с органами и тканями. Спинной мозг участвует в рефлексах и передаёт сигналы между телом и головным мозгом. Нервная ткань содержит нейроны и

клетки глии.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Из чего состоит ЦНС?
2. Что относится к периферической нервной системе?
3. Назови две функции спинного мозга.
4. Как ЦНС получает информацию?
5. Чем ЦНС отличается от периферической системы?

10.4. Головной мозг человека

Головной мозг состоит из отделов с разными, но взаимосвязанными функциями. Большие полушария участвуют в восприятии, мышлении, памяти и произвольных движениях. Мозжечок важен для координации движений и равновесия. Ствол мозга участвует в регуляции жизненно важных процессов, включая дыхание и сердечную деятельность. Разные функции мозга выполняются совместной работой многих областей.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Какая роль больших полушарий?
2. Для чего нужен мозжечок?
3. Какие функции связаны со стволом мозга?
4. Почему нельзя считать отделы мозга полностью независимыми?
5. Как мозг помогает поддерживать равновесие?

10.5. Рефлекторная дуга

Рефлекс — ответ организма на раздражитель при участии нервной системы. Простейшая схема рефлекторной дуги: рецептор → чувствительный нейрон → нервный центр → двигательный нейрон → исполнительный орган (мышца или железа). В некоторых рефлексах участвуют вставочные нейроны. Пример: быстрое отдёргивание руки от горячего предмета. Сознательное ощущение боли и рефлекторное движение — не одно и то же.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что такое рефлекс?
2. Перечисли звенья рефлекторной дуги.
3. Что воспринимает раздражитель?
4. Какую роль выполняет двигательный нейрон?
5. Почему рука может отдёрнуться очень быстро?

10.6. Рефлекторная природа поведения

В поведении сочетаются врождённые реакции и реакции, формирующиеся с опытом. Безусловные рефлексы возникают без предварительного обучения, например мигание при приближении предмета. Условные рефлексы образуются при определённых условиях в результате опыта и могут ослабевать без подкрепления. Обучение и память помогают приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Чем безусловный рефлекс отличается от условного?
2. Приведи пример врождённой реакции.
3. Как формируется условный рефлекс?
4. Что происходит без подкрепления?
5. Как обучение помогает выживанию?

10.7. Вегетативная нервная система

Вегетативная (автономная) нервная система регулирует работу внутренних органов, сосудов и желёз. Симпатический отдел обычно помогает мобилизовать организм при нагрузке: может учащать сердцебиение. Парасимпатический отдел чаще способствует отдыху, пищеварению и восстановлению. Оба отдела взаимодействуют, поддерживая внутреннее равновесие организма.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что регулирует вегетативная система?
2. Как может изменяться пульс при стрессе?
3. Какой отдел связан с отдыхом и пищеварением?
4. Почему оба отдела нужны организму?
5. Контролируем ли мы сознательно все внутренние органы?

10.8. Сон и биоритмы

Сон необходим для нормальной работы мозга и организма. Суточные биоритмы (циркадные ритмы) помогают согласовать сон и бодрствование со сменой дня и ночи. Свет — один из важных сигналов для биологических часов. Недостаток сна ухудшает внимание, обучение и самочувствие. Подросткам обычно рекомендуется 8–10 часов сна в сутки; постоянный режим и уменьшение яркого света перед сном помогают засыпать.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что такое циркадный ритм?
2. Как свет связан с режимом сна?
3. Почему сон важен для памяти?
4. К чему приводит недосыпание?
5. Назови две привычки, улучшающие сон.

10.9. Работоспособность, режим дня и гигиена

Работоспособность меняется в течение дня и зависит от сна, питания, физической активности и отдыха. Режим дня помогает чередовать умственную работу и восстановление. Во время учёбы полезны регулярные перерывы, удобная поза, достаточное освещение и движение. Длительное переутомление снижает концентрацию и может ухудшать здоровье. Индивидуальные потребности различаются.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что влияет на работоспособность?
2. Зачем нужны перерывы?
3. Почему важен режим дня?
4. Как освещение влияет на учёбу?
5. Какие признаки переутомления ты знаешь?

10.10. Психическое здоровье и стресс

Стресс — реакция организма на требования или угрозы. Кратковременная стрессовая реакция может помочь мобилизоваться, но длительный сильный стресс способен мешать сну, вниманию и самочувствию. Для поддержания психического здоровья важны сон, общение, физическая активность и посильное распределение нагрузки. При постоянных трудностях полезно обратиться к взрослому, которому доверяешь, или специалисту.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что такое стресс?
2. Чем кратковременный стресс отличается от длительного?
3. Как стресс влияет на сон?
4. Назови три способа поддерживать психическое здоровье.
5. К кому можно обратиться за помощью?

10.11. Влияние наркотиков, алкоголя и табака на нервную систему

Психоактивные вещества способны изменять передачу сигналов между нервными клетками, внимание, память, координацию и принятие решений. Алкоголь нарушает работу нервной системы и увеличивает риск травм. Никотин вызывает зависимость и влияет на развивающийся мозг подростка. Наркотические вещества могут вызывать зависимость и тяжёлые последствия для здоровья. Самый безопасный выбор для подростков — не начинать употребление этих веществ.

Проверь себя — 5 вопросов

1. Что такое психоактивное вещество?
2. Почему алкоголь ухудшает координацию?
3. Как никотин связан с зависимостью?
4. Почему подростковый возраст особенно уязвим?
5. Как отказаться от предложения попробовать вредное вещество?

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ · 40 ВОПРОСОВ

Выбери один правильный ответ в каждом задании. Не смотри в ключ до завершения теста. Проходной результат: 28 правильных ответов.

1. Какая система обрабатывает сигналы и координирует ответы организма?

А) Пищеварительная

Б) Выделительная

В) Покровная

Г) Нервная

2. У какого организма встречается диффузная нервная сеть?

А) Гидра

Б) Человек

В) Голубь

Г) Кошка

3. Что называют ганглием?

А) Кровеносный сосуд

Б) Скопление тел нервных клеток

В) Мышечное волокно

Г) Часть кости

4. Для хордовых характерна нервная система:

А) Отсутствующая

Б) Только узловая

В) Трубчатая

Г) Диффузная

5. Что обычно принимает сигналы у нейрона?

А) Аксонные окончания исключительно

Б) Миелин

В) Ядрышко

Г) Дендриты

6. Что обычно проводит импульс от тела нейрона?

А) Аксон

Б) Дендрит

В) Капилляр

Г) Сухожилие

7. Что такое синапс?

А) Слой кожи

Б) Место передачи сигнала между клетками

В) Кость черепа

Г) Часть лёгкого

8. Миелин обычно:

А) Образует кровь

Б) Переваривает белки

В) Ускоряет проведение нервного импульса

Г) Останавливает все импульсы

9. Что входит в центральную нервную систему?

А) Только мышцы

Б) Сердце и лёгкие

В) Только рецепторы кожи

Г) Головной и спинной мозг

10. Какая функция есть у спинного мозга?

А) Участие в рефлексах

Б) Выработка желчи

В) Фильтрация мочи

Г) Синтез гемоглобина

11. Что соединяет ЦНС с органами?

А) Лимфа

Б) Периферические нервы

В) Кости

Г) Эритроциты

12. Какие клетки поддерживают нейроны?

А) Тромбоциты

Б) Остеоциты

В) Клетки глии

Г) Эритроциты

13. Что важно для координации движений?

А) Печень

Б) Почки

В) Желудок

Г) Мозжечок

14. Какая структура участвует в регуляции дыхания?

А) Ствол мозга

Б) Поджелудочная железа

В) Селезёнка

Г) Кожа

15. С чем связаны большие полушария?

А) Только газообмен

Б) Мышление и произвольные движения

В) Только фильтрация крови

Г) Только пищеварение

16. Почему отделы мозга работают совместно?

А) Они состоят из костей

Б) Они не имеют нейронов

В) Они обмениваются информацией

Г) Между ними нет связей

17. Что первым воспринимает раздражитель в рефлекторной дуге?

А) Мышца

Б) Кость

В) Сухожилие

Г) Рецептор

18. Кто передаёт команду к мышце?

А) Двигательный нейрон

Б) Эритроцит

В) Лейкоцит

Г) Эпителиальная клетка

19. Что является исполнительным органом рефлекса?

А) Кость черепа

Б) Мышца или железа

В) Рецептор

Г) Чувствительный нейрон

20. Отдёргивание руки от горячего — пример:

А) Дыхания растений

Б) Осмоса

В) Рефлекса

Г) Фотосинтеза

21. Какой рефлекс врождённый?

А) Условный

Б) Приобретённый

В) Только словесный

Г) Безусловный

22. Какой рефлекс формируется с опытом?

А) Условный

Б) Безусловный

В) Спинальный исключительно

Г) Неизменный

23. Что может произойти с условным рефлексом без подкрепления?

А) Он превратится в кость

Б) Он ослабнет

В) Он всегда усилится

Г) Он станет органом

24. Что помогает изменять поведение на основе опыта?

А) Кроветворение

Б) Сокращение сердца

В) Обучение

Г) Фильтрация

25. Что регулирует вегетативная нервная система?

А) Только рост костей

Б) Только цвет глаз

В) Только форму зубов

Г) Работу внутренних органов

26. Какой отдел обычно активнее при мобилизации?

А) Симпатический

Б) Парасимпатический

В) Зрительный

Г) Слуховой

27. Какой отдел чаще поддерживает пищеварение и отдых?

А) Зрительный

Б) Парасимпатический

В) Симпатический

Г) Соматический только

28. Почему вегетативные отделы взаимодействуют?

А) Чтобы разрушать нервы

Б) Чтобы заменить кровь

В) Для поддержания равновесия функций

Г) Чтобы прекратить дыхание

29. Что такое циркадный ритм?

А) Сердечный клапан

Б) Тип клетки

В) Мышечная ткань

Г) Околосуточный биологический ритм

30. Что помогает настраивать биологические часы?

А) Свет

Б) Только соль

В) Только белок

Г) Только звук

31. Что может ухудшаться при недосыпании?

А) Группа крови

Б) Внимание

В) Цвет костей

Г) Число пальцев

32. Сколько сна обычно рекомендуют подросткам в сутки?

А) 5 часов

Б) 15–17 часов

В) 8–10 часов

Г) 3–4 часа

33. Что помогает поддерживать работоспособность?

А) Отказ от перерывов

Б) Постоянный недосып

В) Полное отсутствие движения

Г) Чередование работы и отдыха

34. Для чего полезны перерывы при учёбе?

А) Для восстановления внимания

Б) Чтобы забыть материал

В) Чтобы отказаться от воды

Г) Чтобы не двигаться

35. Что может быть следствием переутомления?

А) Ускорение роста костей

Б) Снижение концентрации

В) Мгновенное улучшение памяти

Г) Отсутствие потребности во сне

36. Что такое стресс?

А) Название кости

Б) Вид витамина

В) Реакция на требования или угрозы

Г) Вид кровяной клетки

37. Что может помогать при длительном стрессе?

А) Постоянное лишение сна

Б) Изоляция от всех

В) Употребление алкоголя

Г) Поддержка и полноценный отдых

38. Как алкоголь влияет на координацию?

А) Нарушает её

Б) Всегда улучшает

В) Не влияет никогда

Г) Заменяет сон

39. Какое вещество в табаке вызывает зависимость?

А) Глюкоза

Б) Никотин

В) Кальций

Г) Крахмал

40. Почему психоактивные вещества опасны для подростков?

А) Не действуют на нервные клетки

Б) Гарантируют хорошую учёбу

В) Могут вредить развивающемуся мозгу

Г) Всегда улучшают память

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ

1 — Г 2 — А 3 — Б 4 — В 5 — Г 6 — А 7 — Б 8 — В 9 — Г 10 — А

11 — Б 12 — В 13 — Г 14 — А 15 — Б 16 — В 17 — Г 18 — А 19 — Б 20 — В

21 — Г 22 — А 23 — Б 24 — В 25 — Г 26 — А 27 — Б 28 — В 29 — Г 30 — А

31 — Б 32 — В 33 — Г 34 — А 35 — Б 36 — В 37 — Г 38 — А 39 — Б 40 — В

Оценка: 28–40 правильных — урок пройден; 0–27 — повтори сложные разделы и попробуй ещё раз.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ 146–175

Ниже размещены 30 страниц оригинального учебника с фотографиями, схемами, лабораторными работами, вопросами и историей науки. Сохраняется английский текст и оформление источника.

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CHAPTER 10

COORDINATION AND REGULATION



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

1. TYPES OF NERVOUS SYSTEM
2. NEURON
3. CENTRAL NERVOUS SYSTEM
4. HUMAN BRAIN
5. REFLEX ARC
6. REFLEX NATURE AND BEHAVIOR
7. AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM
8. SLEEP AND BIORHYTHM
9. WORKABILITY. DAILY REGIMEN. WORK HYGIENE
10. MENTAL HEALTH AND STRESS
11. EFFECTS OF DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO ON NERVOUS SYSTEM

WHY STUDY COORDINATION AND REGULATION

Although all mammals have the same brain structure, humans have more complex brain, and they are able to think and make decisions. This characteristic is directly related to the cerebral cortex. The number of cells in the human cerebral cortex is two to three times higher than in other mammals.

YOU ALREADY KNOW

- processes typical of living organisms
- the reaction of living organisms to irritants

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.1 Types of nervous system

You will:

- *compare the types of the nervous system of animals*

Key terms

Brain *- the organ of the body in the head that controls movements, sensations, and thoughts*

Spinal cord *- nerve tissue in vertebra that connects brain with other parts of body.*

Facts

Cnidarian animals, such as medusa and hydra, do not have a brain. They have only a network of nerve cells.

Do all animals have brain?

Jellyfish and hydra have a very simple nervous system. They do not have a brain, spinal cord or nerve cord. Their nervous system is made of connected nerve cells and called diffuse nerve net. (Figure 10.1.1). These nerve cells make up a nerve net.

The nervous system of flatworm is **ladder-like**. It has two nerve cords that go from head to the tail. Other nerves connect these nerve cords. At the head region, there are two simple brain-like structures, which are called ganglia (Figure 10.1.2).

Annelids and arthropods have segmented bodies (Figures 10.1.3, 10.1.4). Each segment has a ganglion. Every ganglion controls its own segment. Ventral nerve cord connects all of the **ganglia**. A simple brain connects sensory organs in the head with nervous system.

The nervous system of chordate animals is **tubular**. All vertebrates have a central nervous system consisting of the **brain** and **spinal cord** and a peripheral nervous system consisting of nerve nodes and nerves (Figure 10.1.5).

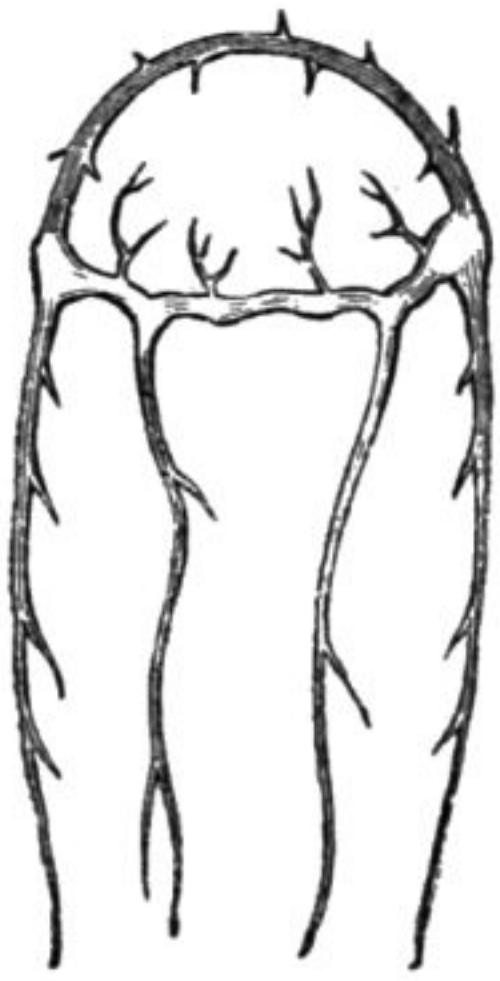


Figure 10.1.1 Nervous system of jellyfish

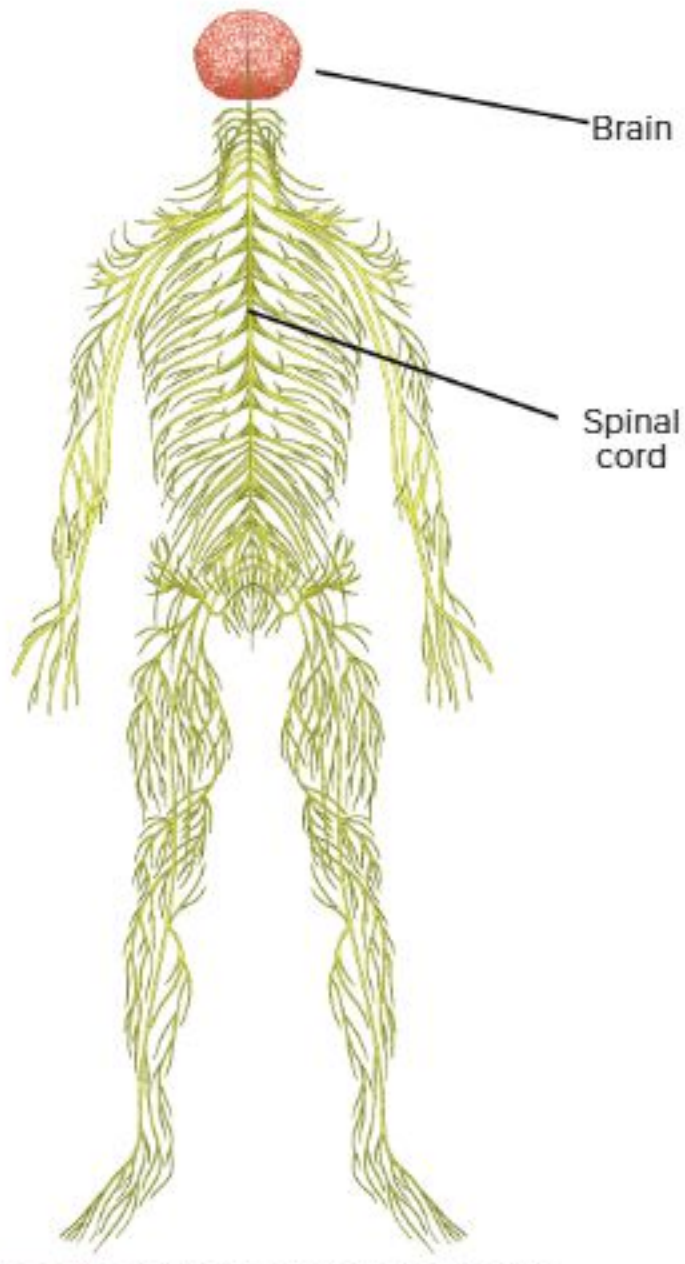


Figure 10.1.5 Human nervous system

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

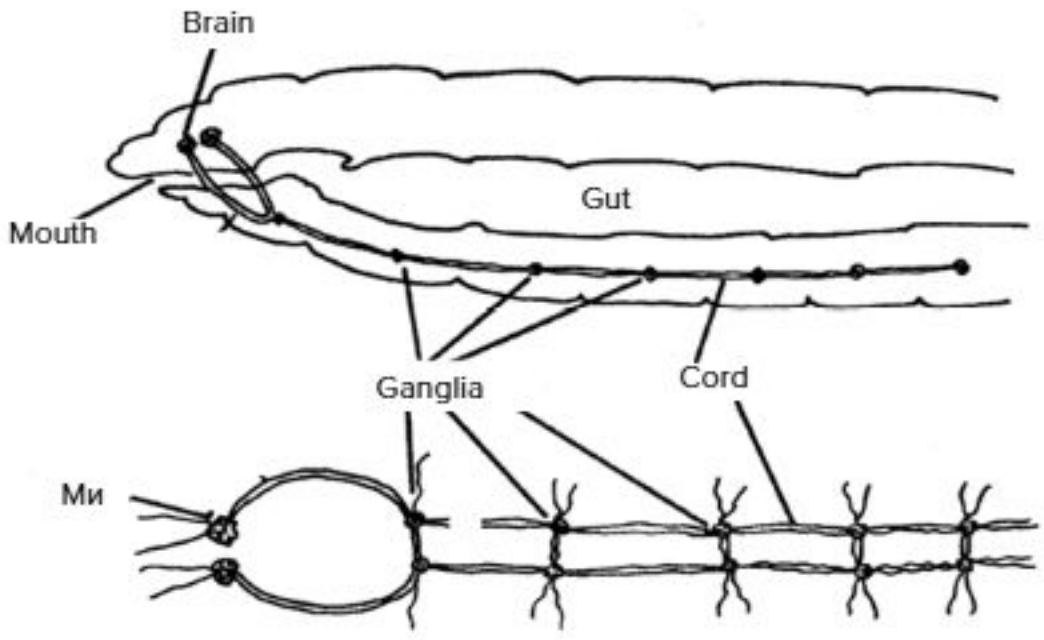


Figure 10.1.3 Nervous system of annelid

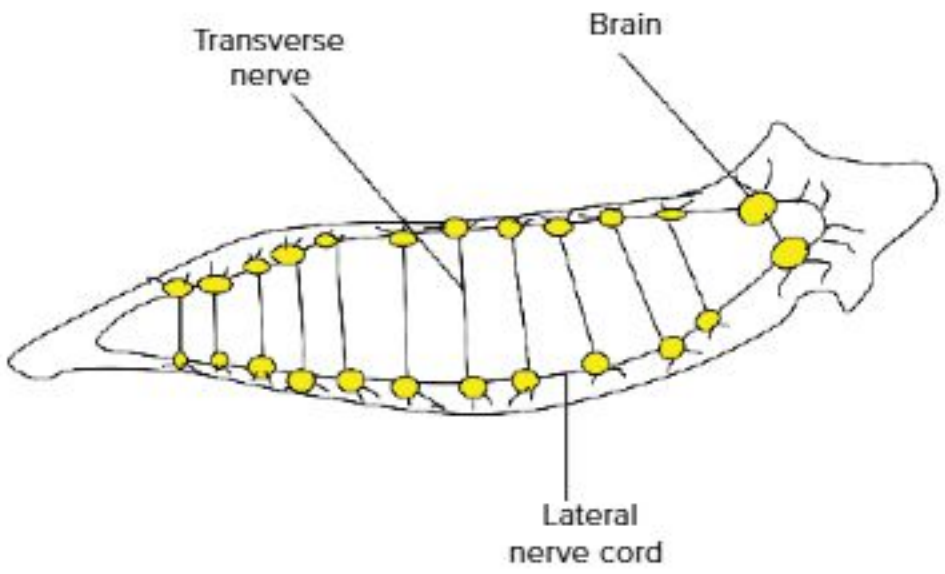


Figure 10.1.2 Nervous system of flatworm

Research time

Good or bad?

There are people, which do not feel pain. What does not function right in their body? Is it good or bad? Explain your answer.

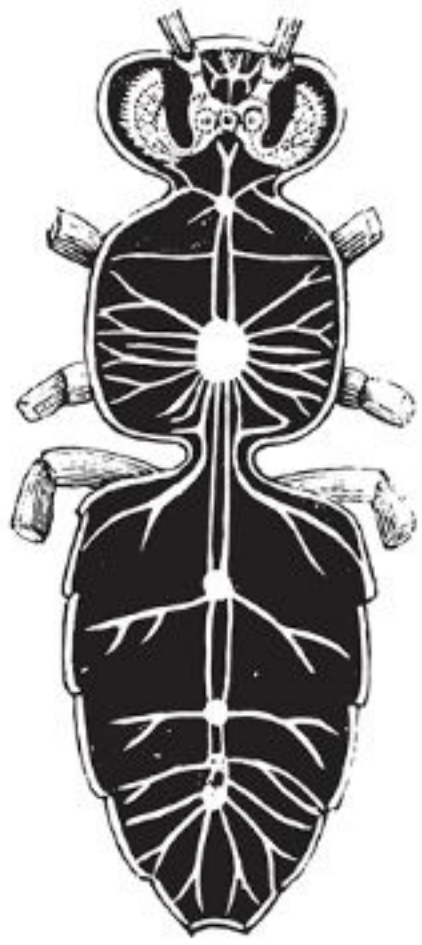
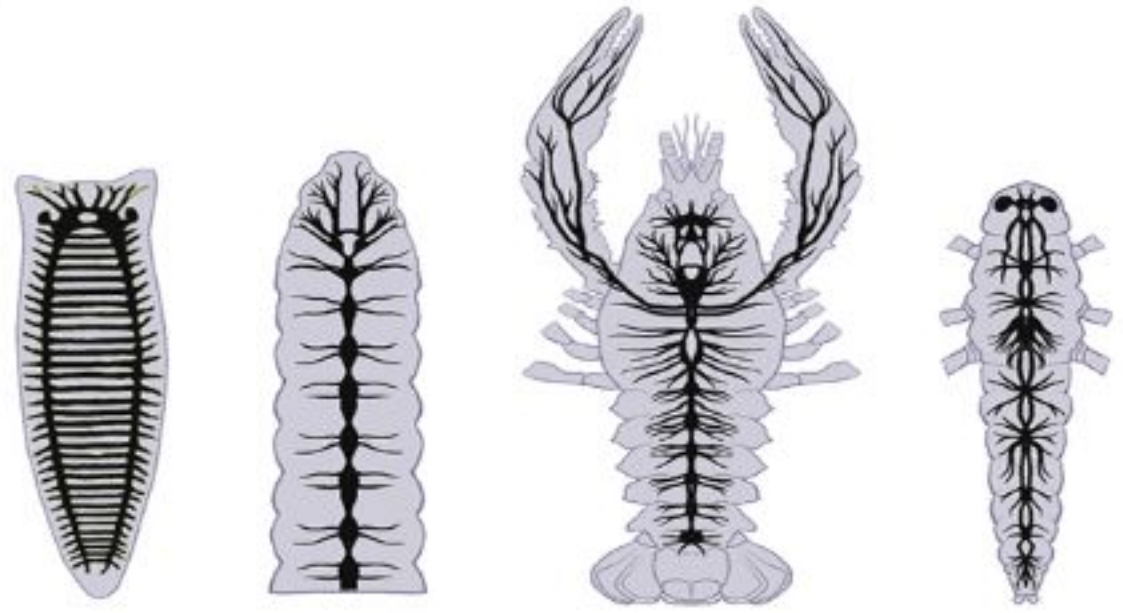


Figure 10.1.4 Nervous system of arthropod

Activity

Describe and compare the nervous system of the animals depicted in the picture.



Literacy

1. What is the function of the nervous system?
2. What animals have a simple nervous system?
3. Name organs of human nervous system.

Terminology

brain - ми / мозг
cord - желі / хорда
ganglia - ганглия
nerve - жүйке / нерв
nerve net - жүйке торы / нервная сеть
nervous system - жүйке жүйесі / нервная система

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.2 Neuron

You will:

- *explain the functions of the nervous system and its structural components*
- *determine the structural components of the nerve cell*

How does information from environment reaches our brain?

Changes in everyday life take place inside or outside the body. These changes are **stimuli**. Many daily activities, such as eating, drinking, or sweating, are the body's response to internal or external changes. For example, a decrease in water levels in the body is an internal stimulus and causes a feeling of thirst. Responding to stimuli is very important for our lives.

All parts of our body should be connected to coordinate vital activities. This connection passes in a certain way through signals in our body. The nervous system is a complex system that transmits these signals into our organism.

Neurons are cells of the nervous system that transmit information from one part of the body to another (Figure 10.2.1). Some neurons receive information from sensory organs or **receptors** and transmit it to the brain or spinal cord. These neurons are called **sensory neurons**. After receiving the information, it is analyzed in the brain or spinal cord. Other neurons then transmit information to muscles or other organs to respond appropriately to stimuli. These neurons are called **motor neurons**.

A neuron consists of three main parts.

1. **Dendrites** are short projections of neurons. It receives information from other neurons and transmits it to the body of the neuron (cell).
2. The **body of the cell** is filled with cytoplasm and contains nucleus.
3. **Axon** is a long projection of a neuron. It receives information from the body and transmits it to the next neuron.

The nervous system has a separate cell group called neuroglia from neurons. Neuroglia performs protective, support and nutrient function in the nervous system.

Key terms

Neuron *- a specialized cell that transmits signals; a nerve cell;*
Stimulus *- cause of reaction or response.*

Facts

There are as many neurons in the human brain as stars in the Milky Way.
Only 10 percent of our nervous system cells are neurons. Others are called glial cells.



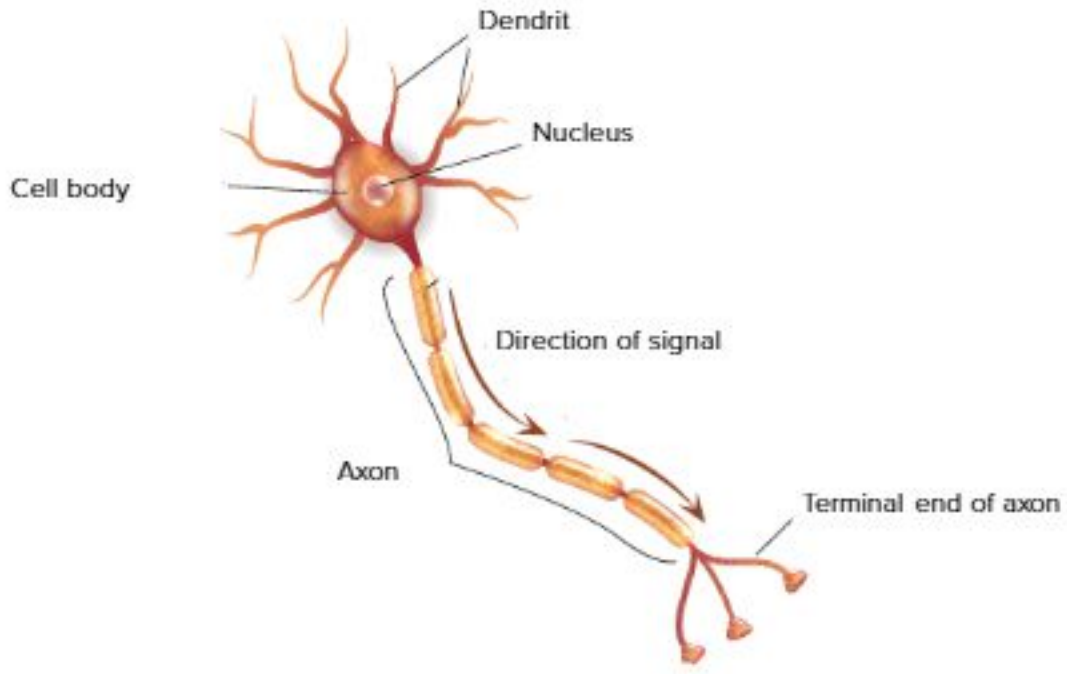


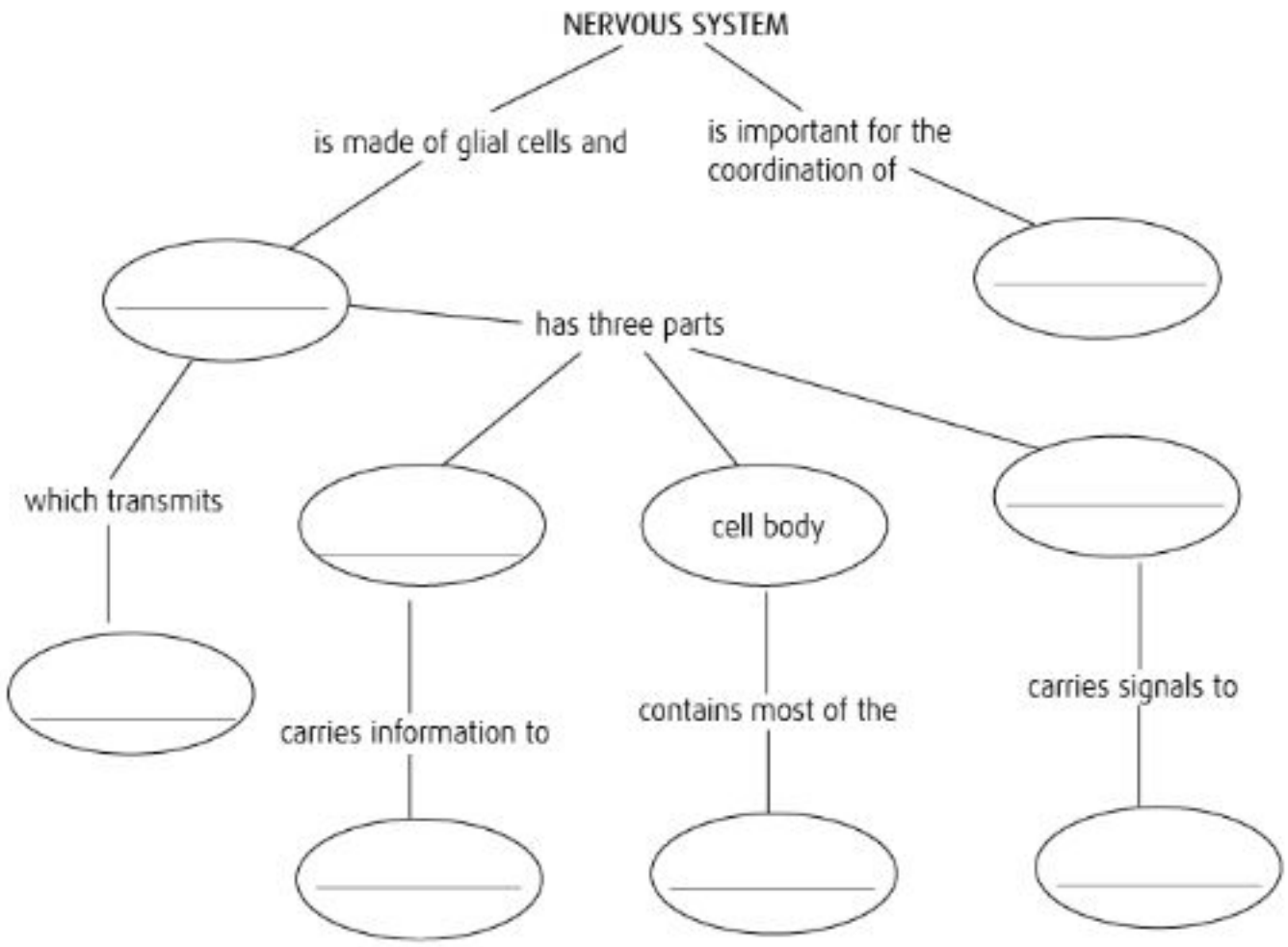
Figure 10.2.1 Structure of a neuron

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Fill the concept map below.



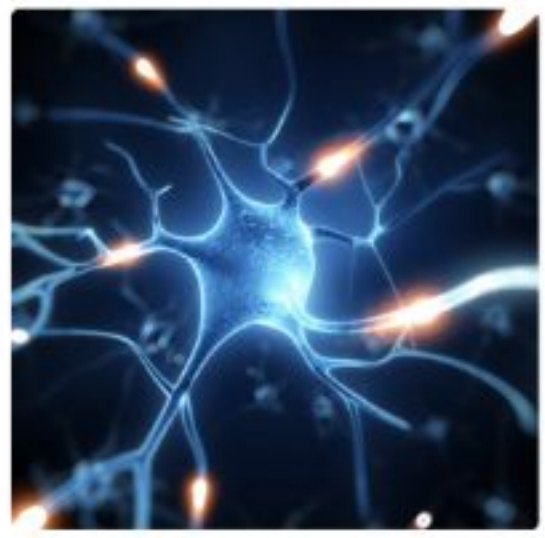
Literacy

1. What are the three main parts of a neuron?
2. How are vital functions coordinated by the nervous system?
3. What is the difference between dendrite and axon?

Research time

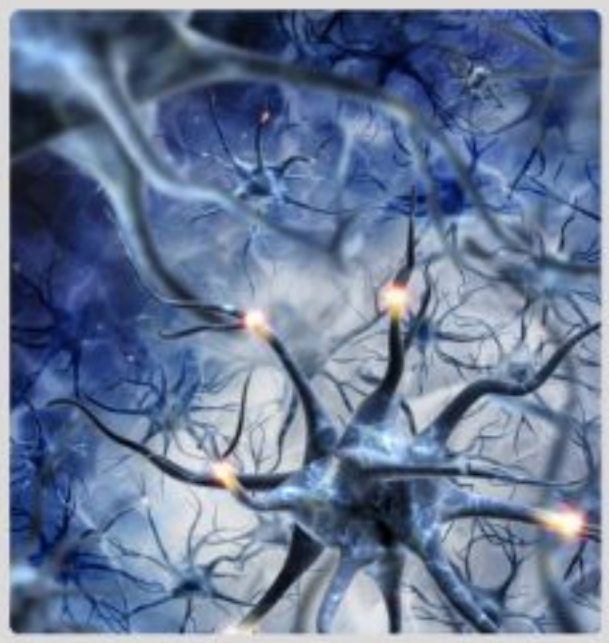
Nerve impulses

Signal inside the neurons can be in the form of electricity. Make a suggestion about how you can increase the speed of the nerve impulse. Ask your physics teacher for help and write a report about your research.



Facts

The longest neuron in our body is approximately one meter long.



Terminology

axon - аксон
cell body - жасуша денесі / клеточное тело
dendrite - дендрит
motor neuron - қозғалтқыш нейрон / двигательный нейрон
neuroglia - нейроглия
neuron - нейрон
sensory neuron - сезімтал нейрон / чувствительный нейрон
stimulus - тітіркендіргіш / раздражитель

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.3 Central nervous system

You will:

- *explain the functions of the nervous system and its structural components*

Key terms

Neuron *- a specialized cell that transmits signals; a nerve cell;*
Stimulus *- cause of reaction or response.*

How does paralysis occur?

The human central nervous system consists of the **neurons**, brain and **spinal cord**. Functions of central nervous system are:

- maintains the internal balance of the body (homeostasis) (maintains body temperature at 36.6 °C)
- implements reflexes (knee-jerk reflex)
- develops memory and learning (learning new skills)
- Performs voluntary and involuntary movements (movements of arms, legs, breathing).

The brain and spinal cord are made up of three main substances. It is **white matter**, **grey matter**, and **cerebrospinal fluid**. The surface of the brain is composed of grey matter. Grey matter surrounds white matter. The white matter is made up of a group of axons, and the grey matter is made up of the cell bodies of neurons (Figure 10.3.1). The center of the brain is filled with cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid circulates in the space around the brain and spinal cord. The spinal cord is an extension of the medulla oblongata. It's like a bridge between the brain and the body. Information is transmitted from the brain to the body and from the body to the brain through the spinal cord

The spinal cord is located in the vertebral foramen. It gives rise to 31 pairs of nerve segments (Figure 10.3.2). Each segment has a dorsal and ventral root. The dorsal roots carry information from the body to the brain, and the ventral roots carry information from the brain to the entire body (Figure 10.3.3).

Spinal cord injury is life-threatening. In the event of a fracture of the spine, the person can be paralyzed. In this case, the connection between the brain and the body is disrupted, as a result of which the ability to move freely is lost.

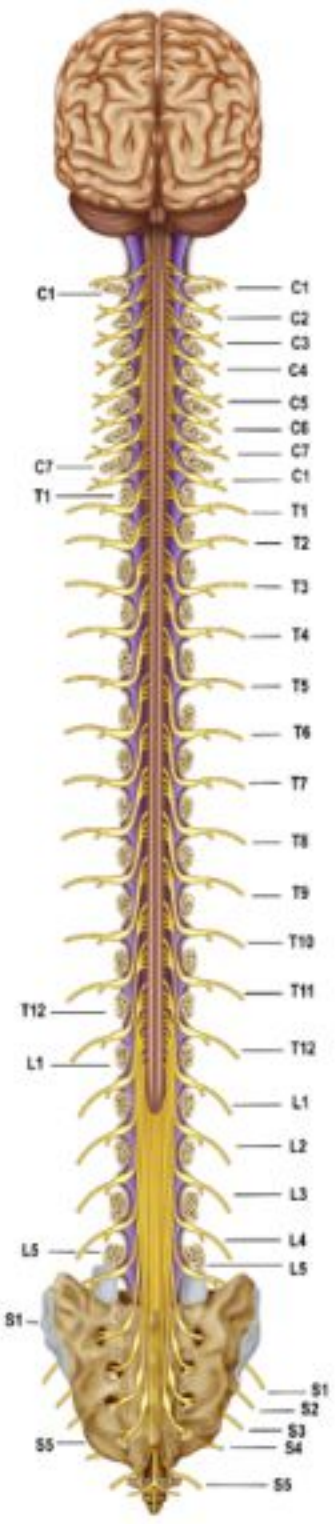


Figure 10.3.2 31 pairs of nerve segments

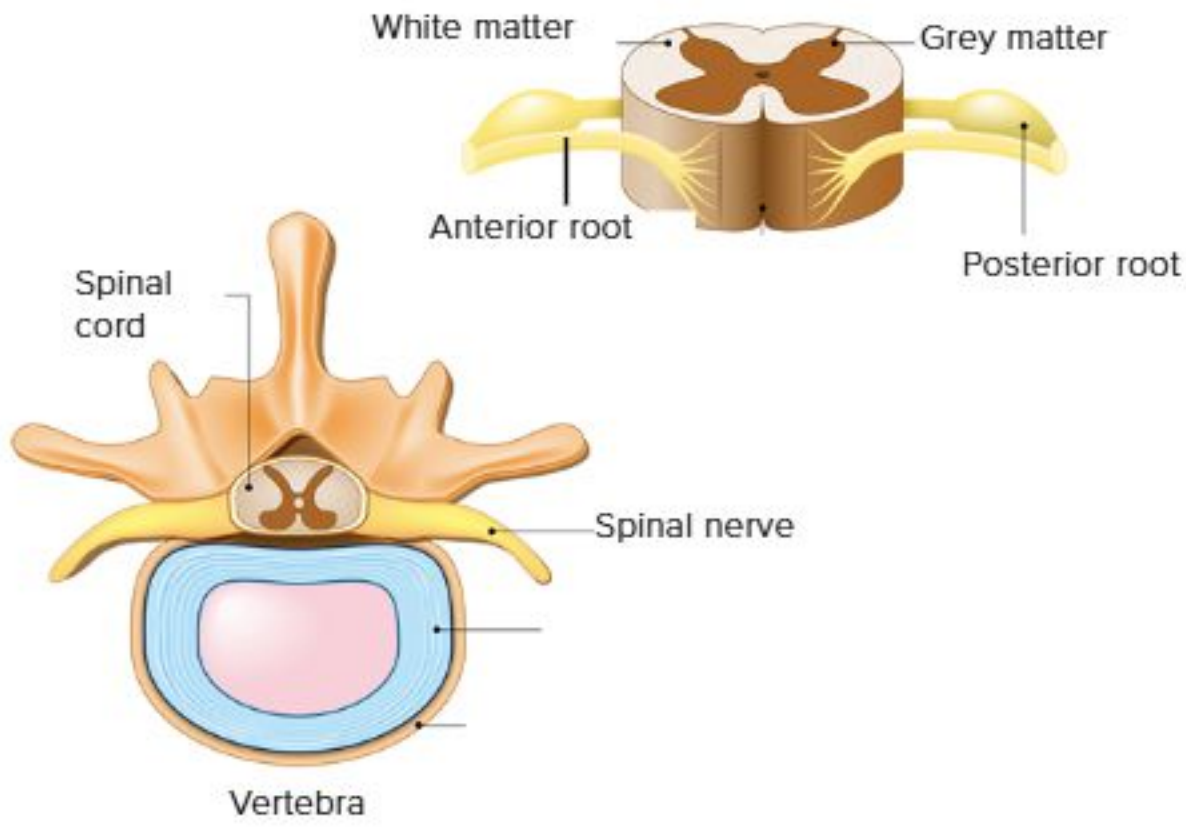


Figure 10.3.3 Strucutre of spinal cord

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

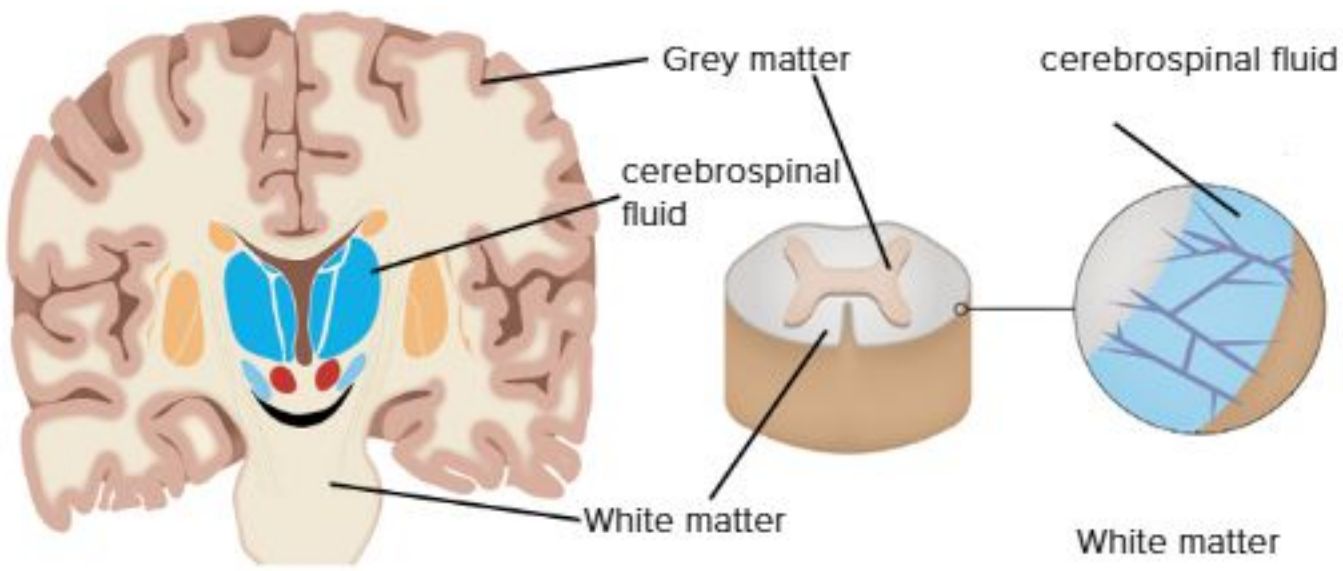


Figure 10.3.1 Structure of a brain and spinal cord

Research time

Finger to nose test

During medical observation neurologist may ask you to touch tip of your nose with closed eyes. Make research why this test is done and what it means.



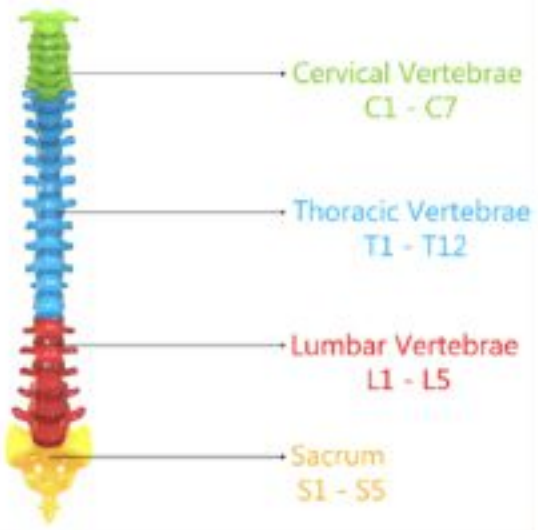
Activity

Work in pairs

Name five different changes that can occur in your body or environment. Then write down the body's response to these changes. For example: change - the temperature rises, the answer - a person sweats.

Facts

Area of paralysis depends on part of vertebral column that is injured. If cervical vertebrae is injured it may cause complete paralysis below the neck. If lumbar vertebrae is injured it may cause paralysis below the waist.



Literacy

1. Name organs of central nervous sytem.
2. What is the function of vertebral column?
3. Name differences between white and grey matter.

Terminology

cerebrospinal fluid - ми-жұлын сұйықтығы / спинномозговая жидкость
grey matter - сұр зат / серое вещество
medulla oblongata - сопақша ми / продолговатый мозг
paralysis - сал ауруы / паралич
spinal cord - жұлын / спинной мозг
vertebral column, backbone - омыртқа / позвоночник
white matter - ақ зат / белое вещество

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.4 Human brain

You will:

- *compare the structure and function of the central nervous system*

Does size of a brain affect intelligence?

Brain

The brain is an important organ that completely regulates the activity of our body. The three main parts of the brain are the forebrain, midbrain, and hindbrain (Figure 10.4.1).

Forebrain

The forebrain consists of the telencephalon and diencephalon. Cerebrum regulates muscle contraction and is responsible for learning, emotion, memory, perception, and decision making. Cerebrum consists of the right and left hemispheres.

The diencephalon consists of the thalamus and hypothalamus. The thalamus stores and relays sensory signals to the different parts of the brain. The hypothalamus is responsible for body temperature, the human biological clock, and the feeling of hunger and thirst.

Midbrain

The midbrain receives information from sensory neurons and sends it to the forebrain.

Hindbrain

The hindbrain consists of the pons, cerebellum and medulla oblongata. The main function of the medulla oblongata and the pons is to ensure the exchange of information between the body and the forebrain. The medulla oblongata also controls breathing, heart rate, swallowing, vomiting, and digestion, which are not subject to human will.

The cerebellum plays an important role in maintaining an upright posture, balance and in the harmonious functioning of the hands and eyes. The cerebellum is also a center for learning skills that require muscle engagement, such as playing the dombra and teaching sports.

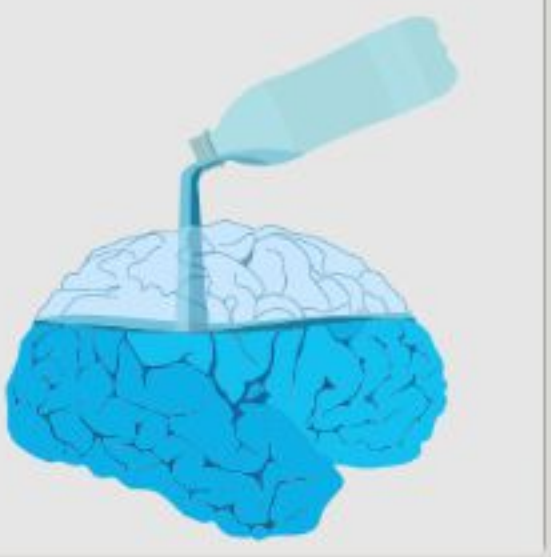
The midbrain, pons and medulla oblongata together make up the brainstem.

Key terms

Forebrain *- front part of embryonic brain;*
Midbrain *- middle part of embryonic brain;*
Hindbrain *- lower part of embryonic brain.*

Facts

73% of brain is water. Your attention, memory and other cognitive skills are affected if you lose two percent of it.



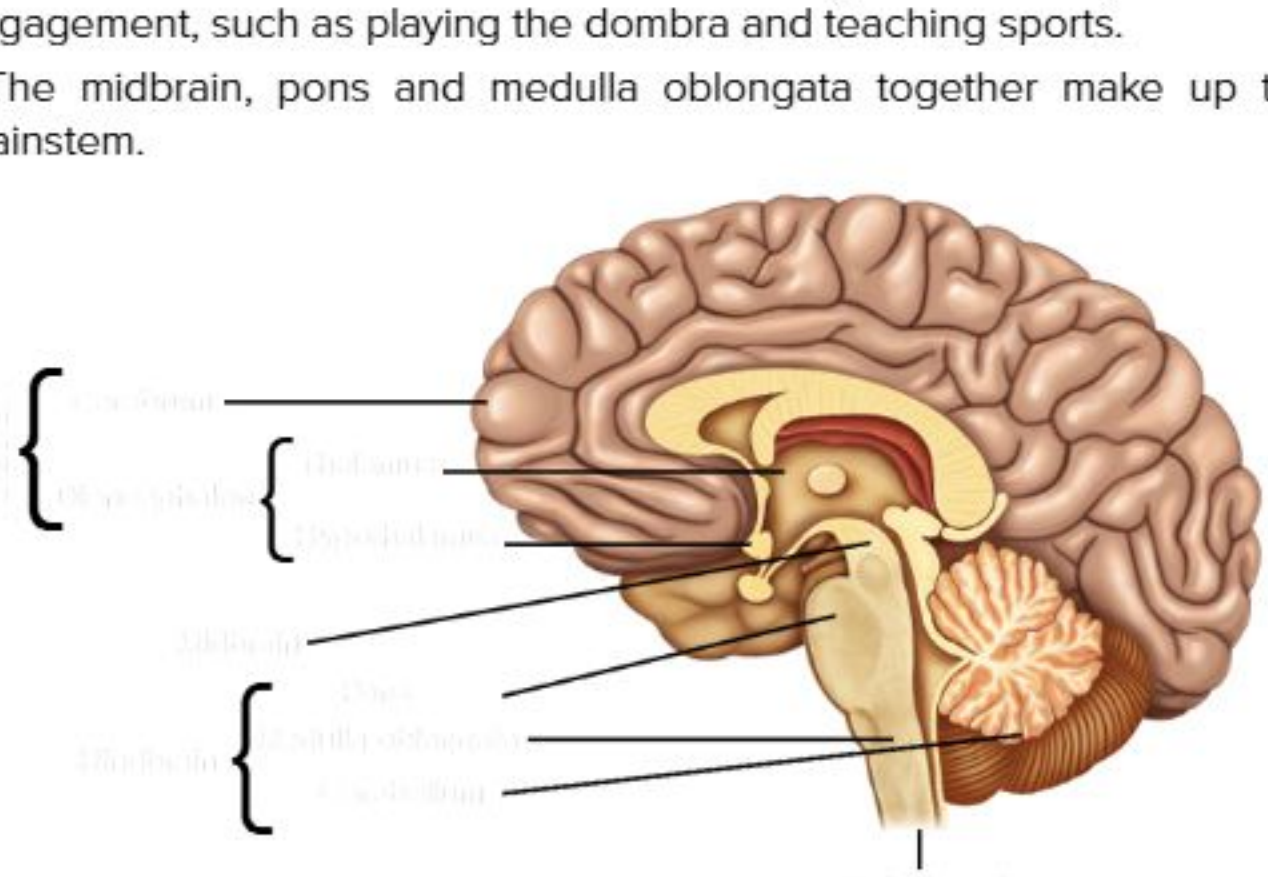


Figure 10.4.1 Brain structure

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Cerebral hemispheres

The cerebral hemispheres are the largest parts of the brain. The left side controls the right side of the body and the right side controls the left side of the body. The two hemispheres are connected by bundles of nerve fibers, consisting of a set of axons. Depending on the function, the cerebral cortex is divided into 4 sections called lobes: the frontal lobe, the parietal lobe, the temporal lobe and the occipital lobe (Figure 10.4.2). The **frontal lobe** has an area for managing complex processes such as decision making, planning, and a movement area. There is a somatosensory zone in the **parietal lobe**. This area feels touch, pain, pressure and temperature changes in the skin and muscles. The **temporal lobe** processes visual and auditory information and promotes language understanding. The **occipital lobe** is the site of the visual cortex.

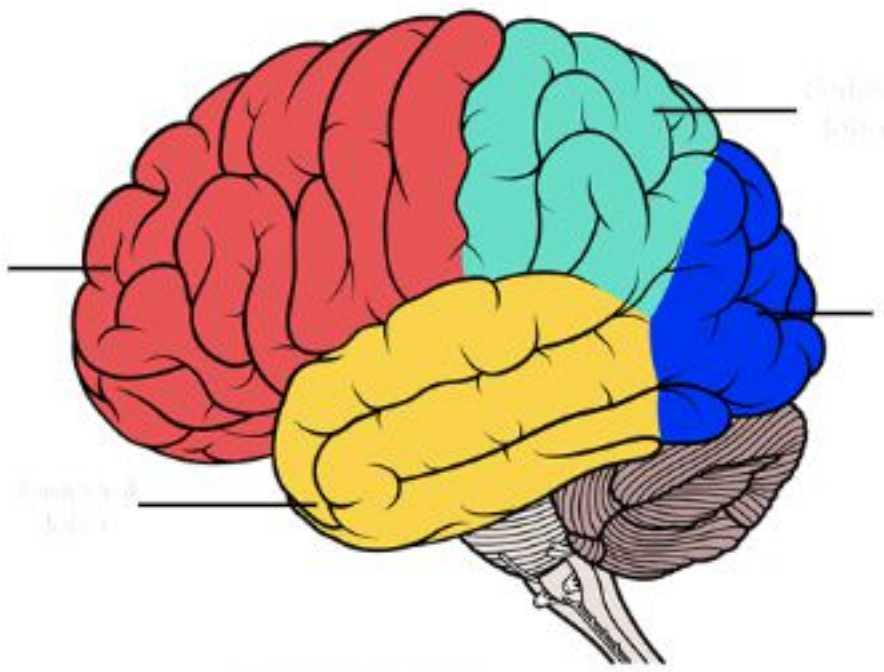


Figure 10.4.2 Brain lobes

Research time

Intelligence

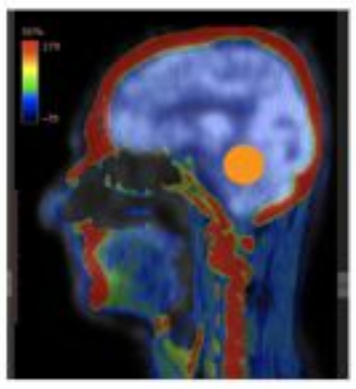
The average adult human brain weighs about 1,300 grams. The dolphin is a very intelligent animal. It also has a brain that weighs about 1,300 grams on average. But a whale is not as intelligent as a dolphin. It has a brain that weighs about 7,800 grams. So, the size does not affect the intelligence of an organism. What does affect the intelligence? Write an essay about this topic.

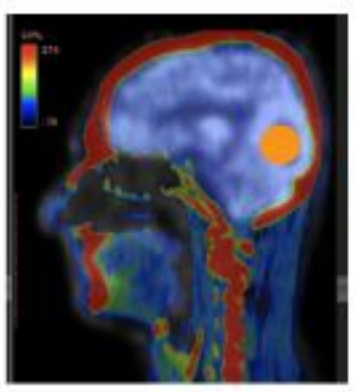


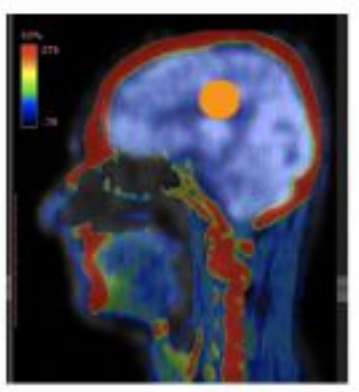
Activity

The picture shows images of the brain taken by a special device. The yellow symbol indicates the active location of the brain. From each picture, identify what the person is doing.

1. Hearing 2. Speaking 3. Seeing







Literacy

1. Exercise increases heart rate. What part of the brain controls this process?
2. You saw a bird flying. But its movement is not smooth and balanced. What part of the bird's brain is damaged?
3. Which part of the brain is responsible for intellectual functions?

Terminology

cerebellum - мишық / мозжечок
cerebrum - соңғы ми / конечный мозг
corpus callosum - күсті дене / мозолистое тело
forebrain - алдыңғы ми / передний мозг
frontal lobe - маңдай бөлімі / лобная доля
hindbrain - артқы ми / задний мозг
medulla oblongata - сопақша ми / продолговатый мозг
midbrain - ортаңғы ми / средний мозг
occipitial lobe - шүйде бөлімі / затылочная доля
parietal lobe - төбе бөлімі / теменная доля
pons - ми көпірі / варолиев мост
temporal lobe - самай бөлімі / височная доля

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.5 Reflex arc

You will:

- *investigate the reflex arc*

You do a reflex action first and then realize what happened. Why?

Key terms

Reflex *- an involuntary reaction to a stimulus;*
Stimulus *- is a change in the internal and external environment that organisms response.*

A reflex is a reaction that reacts to stimuli. Many reflexes occur without the participation of the brain, that is, only through the spinal cord.

Stimulus and Reflexes:

Stimuli	Reflex
The smell of delicious food -	Salivation
Spoiled food -	Nausea and vomiting
Eye irritation -	Blinking
Bright light -	Constriction of the pupil
Tap on the patellar tendon -	Knee-jerk reflex

Reflex arc:

When a reflex occurs, nerve impulses travel along a nerve pathway called a reflex arc **(Figure 10.5.1)**.

1. Receptors that receive stimuli.
2. Sensory neuron that transmits impulses to the spinal cord.
3. An intermediate neuron located in the spinal cord. The intermediate neuron also receives impulses from the sensory neuron and connects the sensory neuron to the motor neuron.
4. A motor neuron that transmits impulses to muscles.
5. A muscle or organ that responds to stimuli. The impulse travels through a sensory neuron to an intermediate neuron in the spinal cord. The intermediate neuron is transmitted to the motor neuron and then to the responsible organ.

Facts

Primitive reflexes are reflexes that babies have for a few months after they have been born.
One primitive reflex is when you put something in a baby's hand and it automatically grips it.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

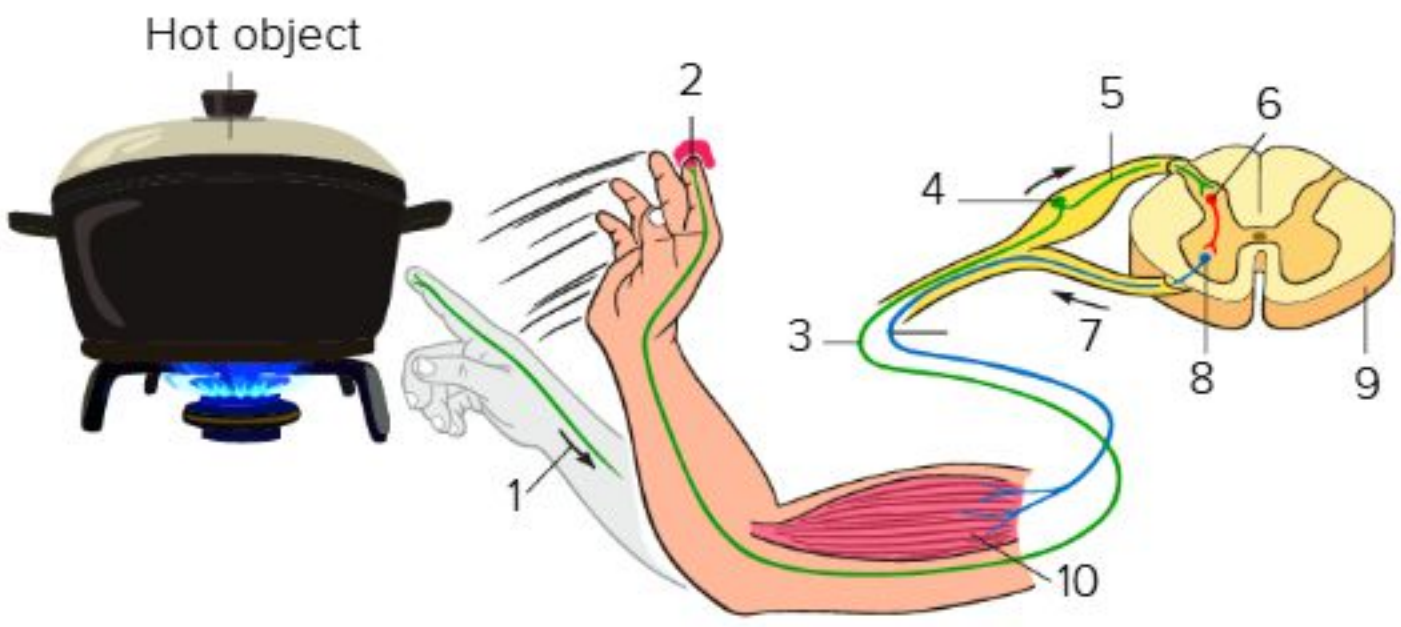


Figure 10.5.1 Reflex arc

1-Direction of impulse. 2-Pain receptors in skin. 3-Dendrit of neuron 4-Cell body of neuron. 5-Axon of neuron. 6-Cell body of interneuron. 7-Axon of neuron. 8-Cell body of neuron. 9-Spinal cord. 10-The muscle contracts and pulls the irritated area.

Research time

Reflex in frog leg

If you conduct electricity through the frog leg it will move it. But if you take off the skin of the frog and conduct electricity through its leg, the leg will not move. Explain this phenomena and write an essay.



Laboratory work № 9

Patellar reflex

Pre-lab questions:

1. What are the parts of the reflex arc?
2. Name the function of each part.

Materials: special medical hammer

Procedure:

1. One student crosses his legs on a chair.
2. The second student simply strikes the lower part of the sitting student's knee with a hammer.
3. Repeat this action until patellar reflex occurs.



Results:

Write steps of patellar reflex in sequence.

Post-lab questions:

1. What reflexes can be observed in the human body, similar to the knee reflex?
2. Which doctor checks the knee reflex? Why is this important?

Terminology

interneuron - аралық нейрон - вставочный нейрон
motor neuron - қозғалтқыш нейрон - двигательный нейрон
receptor - рецептор
reflex - рефлекс
sensory neuron - сезімтал нейрон - чувствительный нейрон
tendon - сіңір - сухожилие

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.6 Reflex nature and behavior

You will:

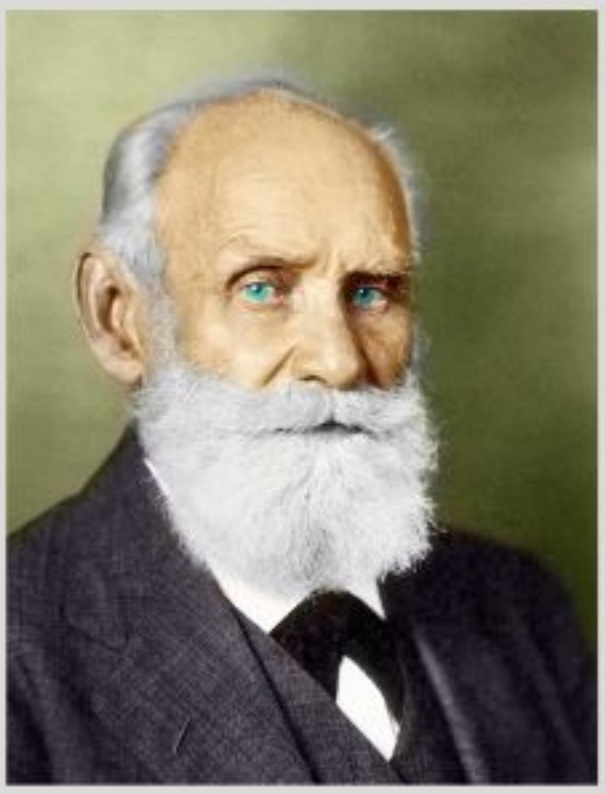
- *explain the reflex nature of behavior*

Key terms

Unconditioned reflexes - *an automatic unlearned reaction to a stimulus;*
Conditioned reflexes - *an automatic but learned response to a stimulus.*

Facts

The Russian physiologist Ivan Pavlov (1849-1936) discovered conditioned reflex.



Are reflexes learned behaviors?

The behavior of humans and animals is directly related to the physiological systems and processes of the body. Behavior is the action of muscles under the control of the nervous system. These actions focus on protecting, reproducing, nutrition, or maintaining the body's internal balance. For example, bees stay in one place for some time to keep warm, some animals give off odors to mark and protect their habitat, and many birds perform special dances to find mates. These behaviors and reflexes are critical to survival.

Reflexes are divided into unconditioned and conditioned. **Unconditioned reflexes** are also called innate reflexes. Unconditioned reflexes are the same for all people. Examples of unconditioned reflexes are newborn suckling, salivation from the salivary glands, and blinking of the eyes.

The **conditioned reflex** is formed throughout life. For example, if the bell rings when you feed your dog for a long time, the bell becomes a food irritant for the dog. From the moment of the call, the dog begins to salivate, even if it does not see or feel food. Here the call is a conditioned stimulus, salivation is a conditioned reflex. Just as you acquire conditioned reflexes, you can forget about them. If the call is not made for a long time, the sound of the call for the dog ceases to be a conditioned reflex and saliva is not released (Figure 10.6.1).

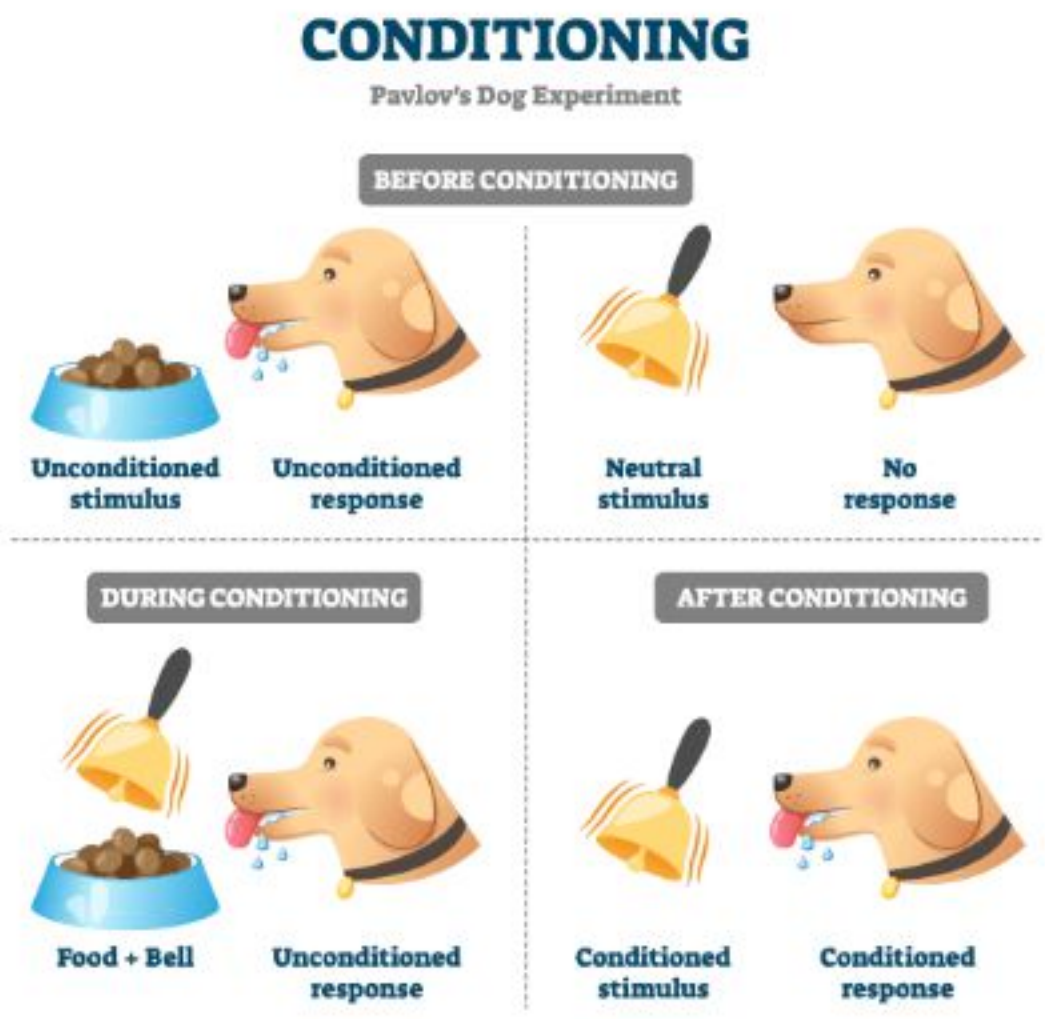


Figure 10.6.1 Conditioning

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Activity

Determine whether the following reflexes are conditioned or unconditioned.








Literacy

1. What is the difference between conditioned and unconditioned reflexes?
2. Explain how the conditioned reflex is forgotten.
3. Give other examples of the unconditioned reflex.

Terminology

conditioned reflexes - шартты рефлекс / условный рефлекс
conditioned stimulus - шартты тітіркендіргіш / условный раздражитель
innate - туа біткен / врожденный
saliva - сілекей / слюна
unconditioned reflexes - шартсыз рефлекс / безусловный рефлекс

Research time

Animal training

Some domesticated animals do commands given by their owners. Why do they do these commands? How is it linked with reflexes? Which type of reflex is it?



Facts

A yawn is a natural human reflex. It involves the inhalation of air, stretching of the eardrums, and is followed by a large exhalation of breath. Yawning is associated with tiredness, stress, lack of stimulation, and boredom. One theory states that yawning occurs when a person's blood contains an increased amount of carbon dioxide and needs oxygen.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.7 Autonomic nervous system

You will:

- *describe the functions of the autonomic nervous system*

Key terms

Peripheral nervous system *- the part of the nervous system that is outside the central nervous system;*
Autonomic nervous system *- regulates key uncontrolled functions of the body;*

Facts

The first sense developed in human embryo is touch. You have 5 million touch receptors in the skin and 3000 of them are found in fingertips. These touch receptors in fingertips play a very important role for blind people. They use these receptors even for reading and writing. There is a special alphabet called Braille. It is a system of touch reading and writing by raised dots.



What changes in your body when you are in danger?

The human nervous system has two main parts. These are the **central nervous system** and the **peripheral nervous system**. The peripheral nervous system is divided into somatic and autonomic nervous systems (Figure 10.7.1) . The function of the **somatic nervous system** is to perform voluntary actions. The function of the autonomic nervous system is to control actions that do not obey human will.

The **autonomic nervous system** controls the activity of the internal organs. We call this activity standalone because it works against our will.

Depending on the function, the autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic nervous systems. These two systems usually interact with each other to maintain the balance of certain organs of the body (Figure 10.7.2) .

When a person is in an emergency, such as meeting a stray dog or a thief, the body's energy production increases. That is, the heart rate and respiration rate increase, and the blood glucose level rises. In skeletal muscles, the amount of blood and energy increases. These changes in the body are very important to be able to respond to an emergency. These changes in the body are controlled by the **sympathetic nervous system**.

The **parasympathetic nervous system** works the other way around, it reduces energy production, since the body does not expend much energy at rest. The parasympathetic nervous system lowers heart rate, respiration rate, blood pressure, and blood glucose levels. At this time, the digestive organs are working.

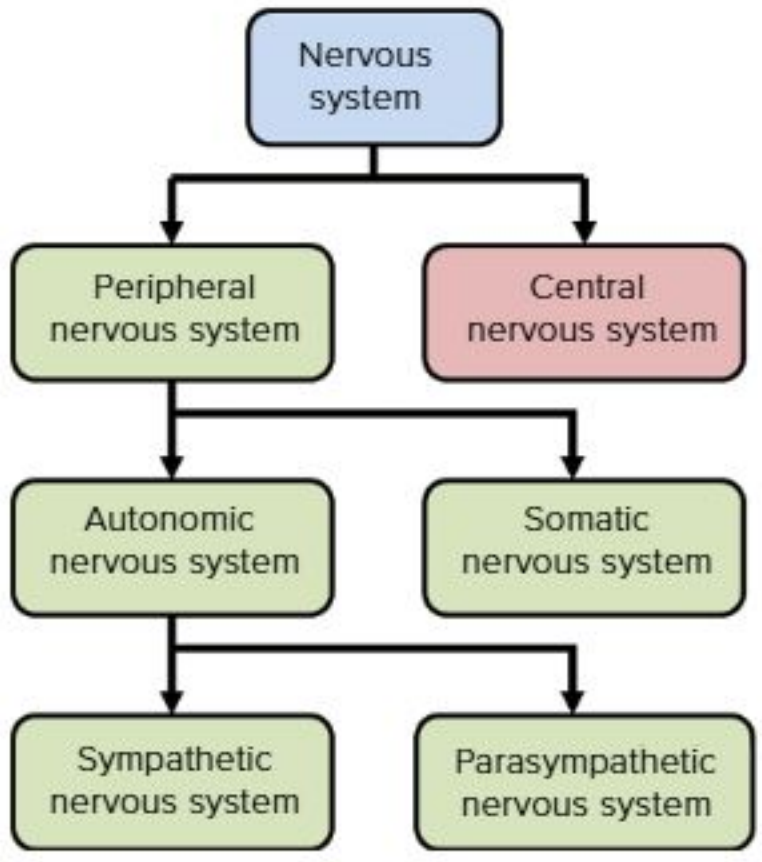


Figure 10.7.1 Divisions of nervous system

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

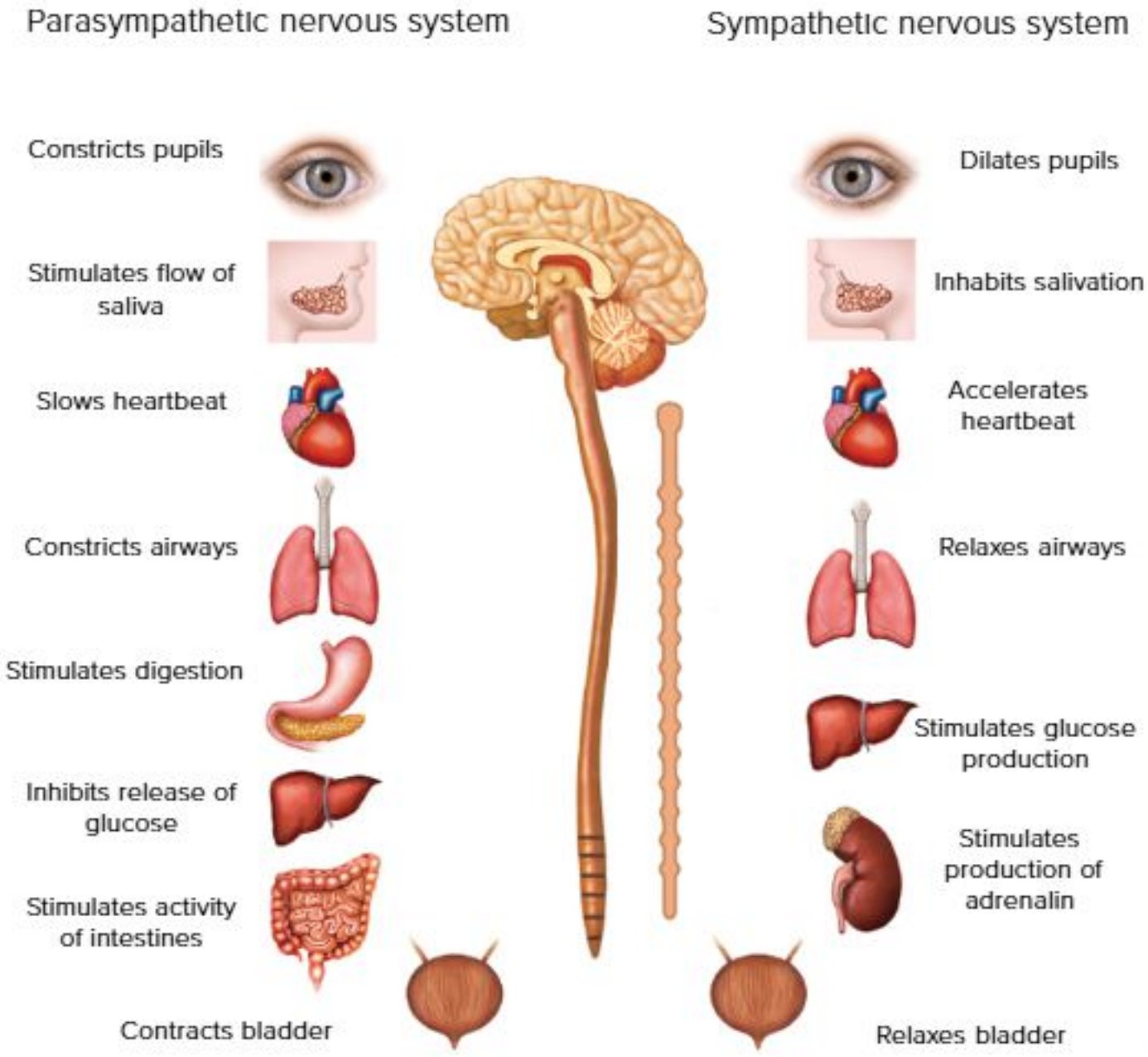


Figure 10.7.2 Autonomic nervous system

Research time

Sensitivity of skin

Work in pairs. Ask your partner to turn his back to you. Touch his back using your some fingers in different areas of the back. Ask how many fingers there are. You can do that with different numbers of fingers. Can he find them correctly?

After that ask him to close his eyes. Touch his palm with your fingers and ask how many fingers there are. Compare the results and explain the reasons.



Activity

Write down the conditions under which changes occur in the body.

a. Heart rate increases - when exercising
b. Heart rate slows down - _____
c. Breathing becomes more frequent - _____
d. Breathing slows down - _____
e. The pupil of the eye is enlarged - _____
f. Digestive organs are active - _____
g. The pupil of the eye shrinks - _____

Literacy

1. What processes take place in the human body that are not subject to his will?
2. Under what conditions does the sympathetic nervous system function?
3. Why do digestive processes slow down when a person is in an emergency?

Terminology

autonomic nervous system - вегетативті жүйке жүйесі / вегетативная нервная система
nervous system - жүйке жүйесі / нервная система
parasympathetic - парасимпатикалық / парасимпатическая
peripheral - перифериялық / периферическая
somatic - соматикалық / соматическая
sympathetic - симпатикалық / симпатическая

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.8 Sleep and biorhythm

You will:

- explain the importance of sleep for recovery of vital functions and rest of the body

What is the importance of sleep for our health?

Sleep is the state of physical rest of the body. The human brain also works during sleep. During sleep, the senses receive stimuli from the environment, but the human mind does not notice them.

Changes during sleep are:

- Decrease in body temperature, blood pressure, heart rate and respiration rate
- Restoration of the immune, nervous, skeletal and muscular systems.
- Regulation of long-term memory, integration of new information
- Restoration and renewal of tissues, cells and other biochemical molecules.

Insomnia or lack of sleep lowers attention and compromises the immune system.

Sleep and wakefulness are controlled by the **reticular formation**. The reticular formation consists of neurons in the midbrain and cerebral cortex. These neurons control slow and fast sleep.

Sleep repeats in two periods: REM (rapid eye movement) sleep and Non-REM sleep (Figure 10.8.1). **Non-REM sleep** lowers body temperature and heart rate, and the brain uses less energy. **REM sleep** is associated with faster brain waves and eye movements. In this phase of sleep, people have dreams. Although REM sleep takes up only a small part of the overall sleep process, it is an important phase for brain relaxation and recovery. If a sleeping person wakes up during this phase, he will feel that he is not getting enough sleep.

The exchange of alertness and sleep depends on a person's **internal biological rhythm**. This rhythm depends on the change of day and night. But the hormones serotonin and melatonin, which are secreted in the human body, can also control sleep and wakefulness (Figure 10.8.2).

Key terms

Circadian rhythms *- what people often refer to as your body's internal, biological clock. The typical human circadian rhythm occurs on a cycle of approximately 24 hours.*

REM sleep*- a rapid eye movement phase of sleep, a mentally active period during which dreaming occurs.*

Non-REM sleep *- brain activity is much reduced and there is no dreaming.*

Facts

Both whales and dolphins literally fall half asleep. Their brain hemispheres take turns so they can continue surfacing to breathe.



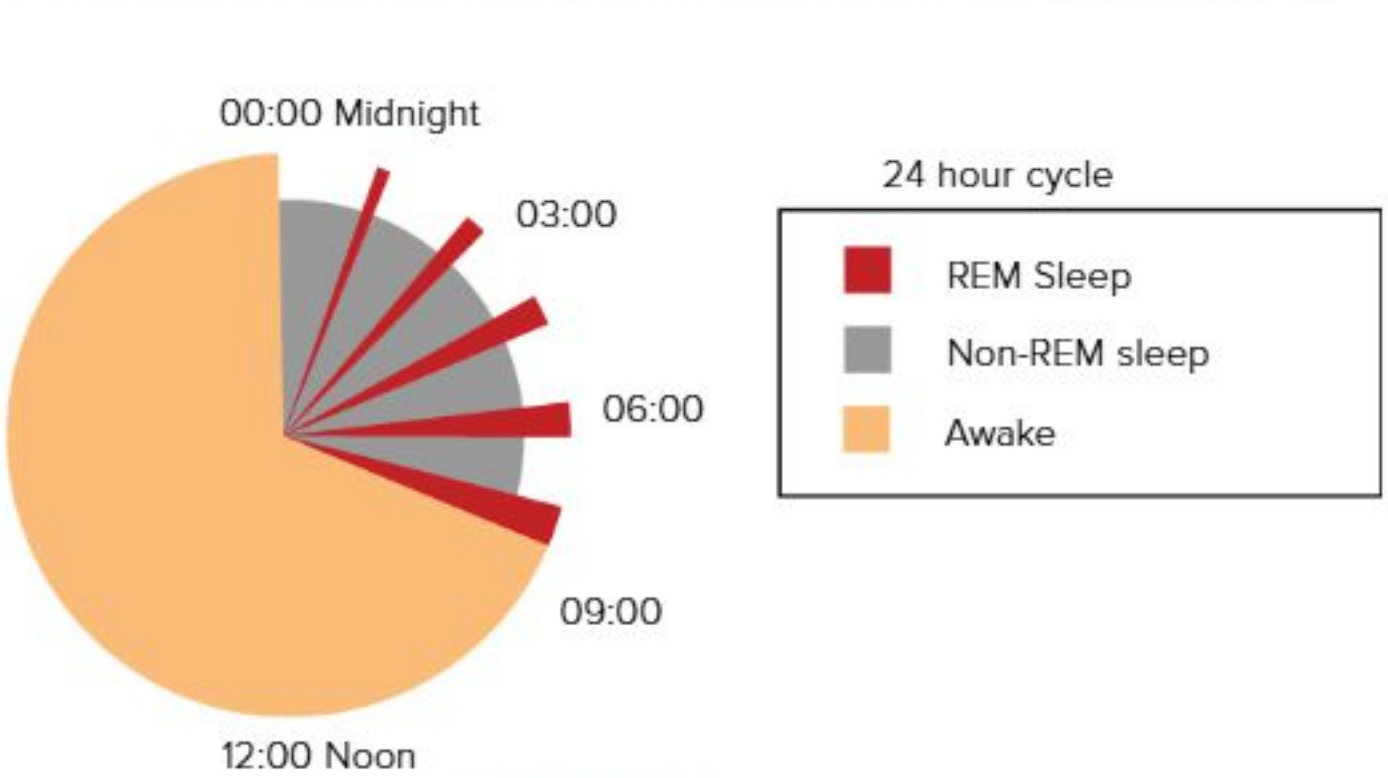


Figure 10.8.1 Phases of sleep

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

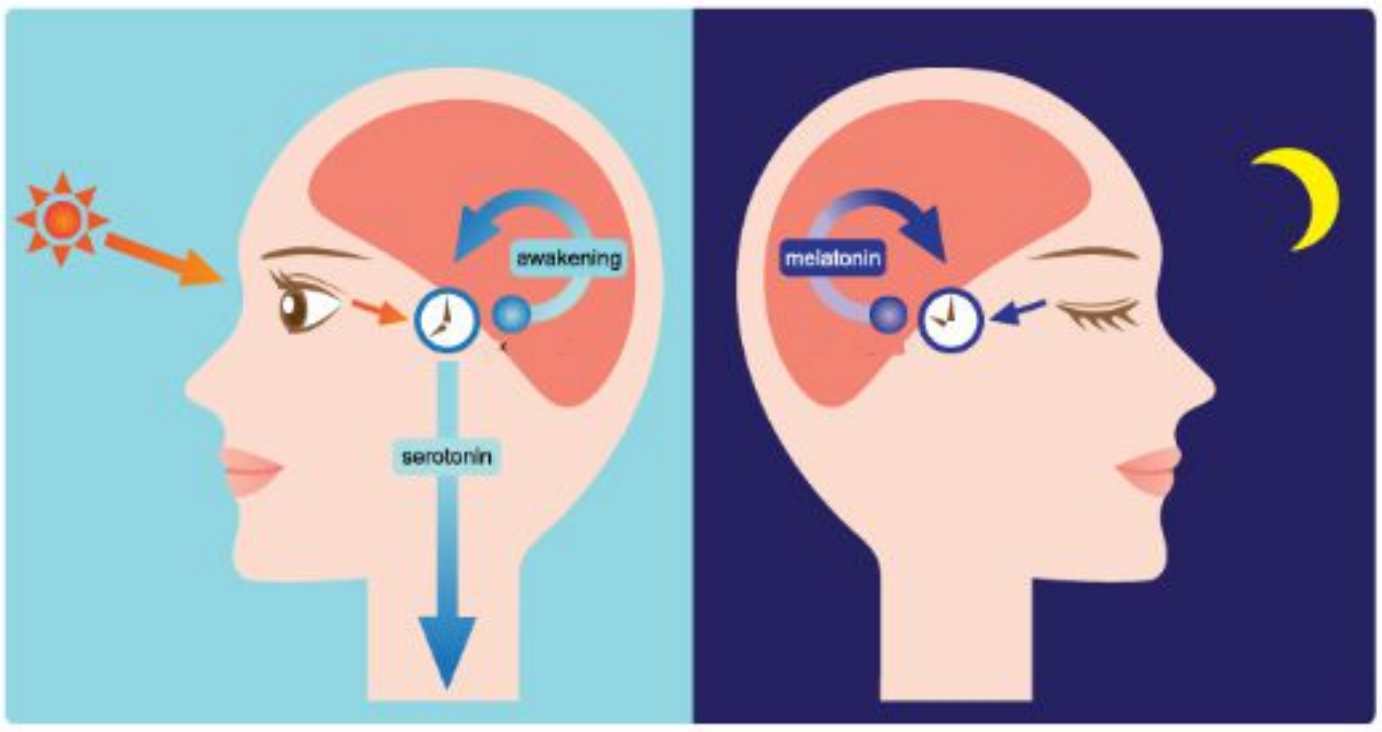


Figure 10.8.2 Serotonin and melatonin

Research time

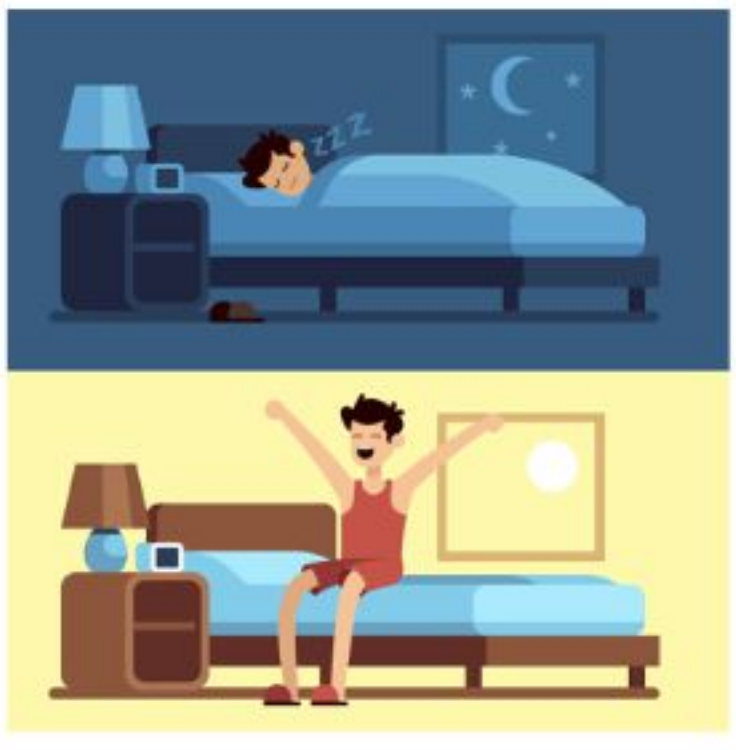
Sleeping behavior

Prepare survey questions about sleeping behavior of your friends and family. Questions must also investigate if their immune system works well or not. Analyze the result and make a prediction about sleeping and immunity.



Activity

Write down and compare the four functions of the body that change during sleep and when you wake up.



Terminology

biological rhythm - ішкі биологиялық ырғақ / биологический ритм
insomnia - ұйқысыздық - бессонница
non-rapid eye movement sleep - баяу ұйқы фазасы / фаза медленного сна
rapid eye movement sleep - тез ұйқы фазасы / фаза быстрого сна
reticular formation - торлы құрылым / ретикулярная формация

Literacy

1. What are the consequences of insomnia?
2. What factors contribute to sleep deprivation?
3. Describe the functions of the hormones melatonin and serotonin according to Figure 10.8.2.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.9 Workability. Daily regimen. Work hygiene

You will:

- *describe principles of good mental health*

Why people get tired too fast when work?

Key terms

Workability *- the ability to perform work.*
Daily regimen *- a daily course of actions.*

Workability is the physiological state of a person performing any kind of work: physical or mental. In the process of work, workability changes. At first, it often rises, then it stays at the same level and, finally, as fatigue develops, it decreases, or even stops. Rest is necessary to recovery.

The first stage of performance is called working in or increasing workability. A person cannot immediately fully start working. It takes time. He must adapt to the environment and to the people with whom he works. Distractions from work, the search for forgotten things throw a person back to the beginning of working in.

It must be remembered that the working in stage is the most vulnerable. Work cannot be interrupted, no distractions at this time are acceptable, and rest is harmful, since it prevents the most favorable stage of working capacity.

At the stage of stable, or optimal, workability, a person completely concentrates on the work. Extra thoughts go away, the skills developed are clearly done, the person feels lightness and feels pleasure from work. The work is going well and the results are good. It is helpful to take short breaks and spend them in active rest mode to push back the oncoming fatigue.

Facts

A full time employee in Mumbai works 2,691 hours/year, while in Paris it is only 1,663 hours/year.



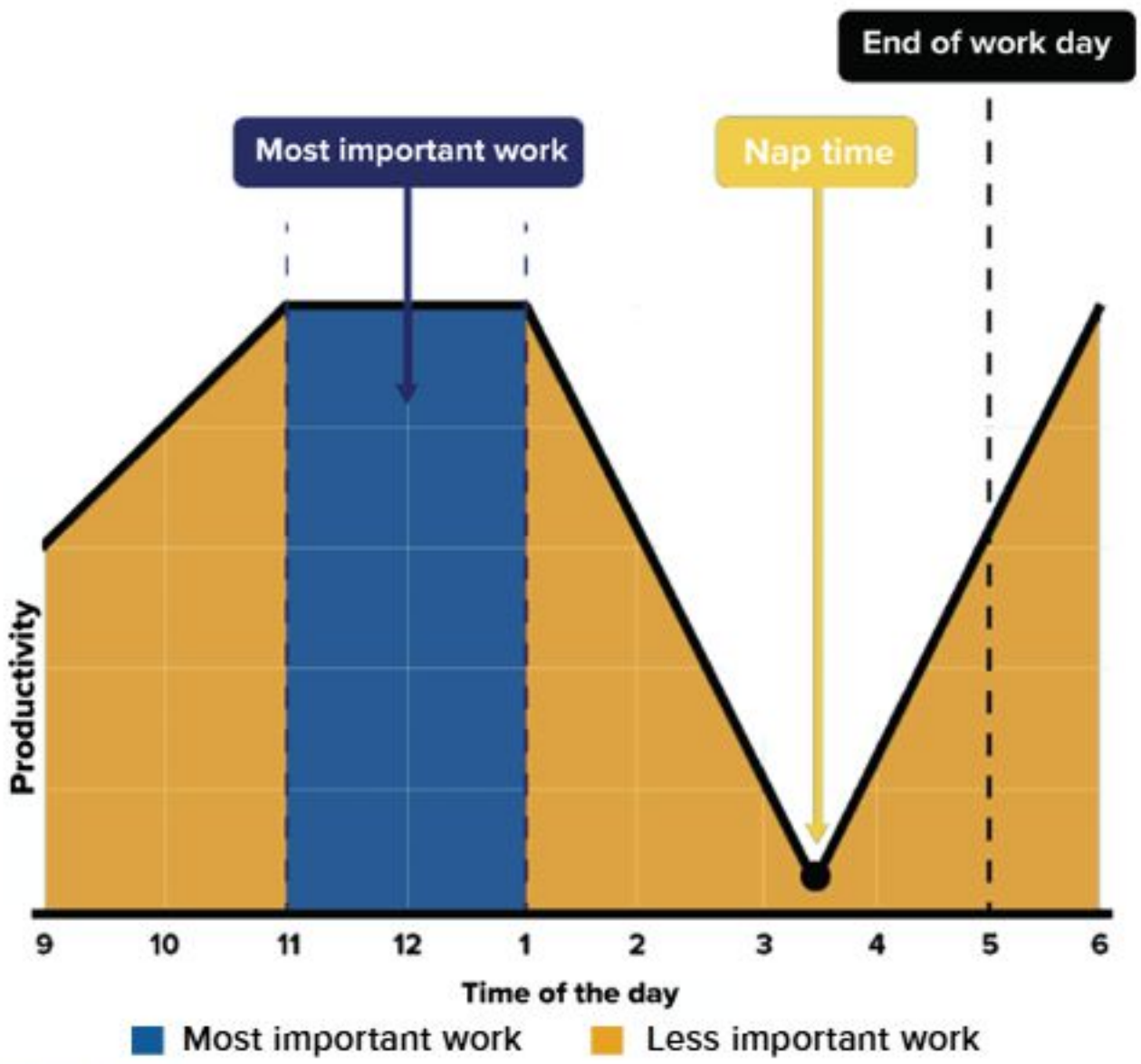


Figure 10.9.1. Productivity graph and recommendation on planning work day

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

The transition to the stage of exhaustion, as a rule, occurs slowly. A person begins to notice fatigue, errors appear, various disruptions in work. During physical work, there is a lack of air, heart rate increases. Usually, active rest does not help in this state. We need passive rest, sleep.

The **daily regimen** is a constant plan of work, rest, eating, going to bed. A properly organized daily schedule will ensure the normal development of the body and maintain health. The daily regimen contributes to the development of good habits, the development of will, organization.

Rest after school should be active: you can go in for sports, help parents around the house. Physical labor and sports not only develop muscles, heart, chest, but also restore strength after mental work.

When doing your homework, practice good **work hygiene**, remember the workability stages, and try to extend the optimal workability stage as long as possible. After preparing your lessons, take a walk in the fresh air, go in for sports, physical work. Then read a book, watch TV shows that are interesting to you. Changing activities prevents overwork.

Research time

Daily regimen

Follow your daily regimen for at least 2 weeks. How does your mental and physical health change? How does your workability change?

Activity

Construct a daily regimen that suits you the best. Give explanation why your regimen is good and how it increases your workability.

Time	Event	Notes

Literacy

1. How to increase the workability?
2. How does daily regimen affects workability?
3. Why work hygiene is important?

Terminology

daily regimen - күн тәртібі / режим
exhaustion - әлсіреу / истощение
fatigue - шаршау / усталость
hygiene - гигиена
performance - өнімділік / производительность
workability - жұмысқа қабілеттілік / работоспособность

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.10 Mental health and stress

You will:

- *describe the principles of maintaining good mental health*

Key terms

Mental health *- defined as a state of emotional, psychological, and social well-being*
Chronic stress *- is a prolonged and constant feeling of stress*
Short-term stress *- is a feeling of emotional or physical tension*

Facts

Research has shown that dark chocolate reduces stress hormones such as cortisol and other fight-flight hormones.



What makes emotions to change?

Mental health is the ability to feel your emotions, express your emotions to others, deal with stressful situations, be productive, and contribute to society. **Stress** has a profound effect on a person's mental health.

In modern developed society, people experience 4-5 stressful situations per week.

When stressed, the body releases small amounts of the hormones adrenaline and cortisol. **Short-term stress** can be beneficial to a person. For example, these hormones are important for getting away from a stray dog, making quick decisions in the event of a car accident, winning a sporting event, or passing school exams. This is due to the fact that in these cases, breathing and heart rate become more frequent, muscles acquire additional strength, and mental acuity and concentration increase. Short-term stress can last from one minute to several hours.

Long-term (chronic) stress increases the amount of adrenaline and cortisol in the body. Small amounts of the hormone cortisol boost immunity and limit inflammation, while large amounts of this hormone can lead to poor digestive function, weight gain, and sleep disturbances. Too much adrenaline raises blood pressure and increases your risk of heart attack. Therefore, it is important to identify and help the depressed person among friends and family based on symptoms (Figure 10.10.1).

The causes of chronic stress are different. These include overwork, overly anxiety about the situation, lack of balance in daily life, lack of time and attention, and lack of self-control when grieving.



Figure 10.10.1 Signs of stress

Stress often interferes with work or school. Different thoughts come to mind and are distracting. In this case, it is necessary to suppress the body's response to stress. There are many ways to deal with stress. For example, meditation and yoga, walking in the fresh air, special

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

breathing exercises, swimming, exercising, sports, listening to your favorite songs. Plus, drinking green tea and drinking chocolate can significantly reduce stress levels. A coffee contrary activates the body, and increases stress.

Activity

The picture below shows how to deal with stress. Identify the name of each method and supplement this list with other methods.



Literacy

1. What are some ways to maintain good mental health?
2. What causes stress in school children?
3. When can stress be helpful?

Research time

Stress management

What are healthy and unhealthy ways of dealing with stress? Think about stress management ways. Are they healthy ways of dealing with stress or not?



Terminology

anger - ашу / гнев
attention - зейін / внимание
chronic - созылмалы / хронический
heart attack - инфаркт
insomnia - ұйқысыздық / бессоница
mental health - психикалық денсаулық / психическое здоровье
stress - күйзеліс / стресс

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

10.11 Effects of drug, alcohol and tobacco on nervous system

You will:

- explain the effects of alcohol, smoking and other drugs on the nervous system.

What kind of bad habits develop addiction?

Drugs, tobacco and alcohol negatively affect the human nervous system. The use of these substances disrupts the functioning of the nervous system and leads to addiction.

Key terms

Drug *- a substance that affects the way the body functions.*
Multiple sclerosis *- a condition that can affect the brain and spinal cord, causing a wide range of potential symptoms, including problems with vision, arm or leg movement, sensation or balance.*
Myelin sheath *- a fatty insulating layer that surrounds the nerve cells.*

Drugs

Drugs disrupt the hormone system that is naturally secreted in the human body. For example, when a person is in danger, hormones increase the heart rate and breathing rate, and the person becomes very careful. This is the reaction of the human body to danger. When a person takes drugs, this normal state is disturbed, and the feeling of fear disappears. And the loss of fear is life-threatening. Some drugs activate the nervous system, increase blood pressure, heart rate, breathing rate, and muscle activity. And some drugs slow down the work of the central nervous system. The pulse slows down, the blood pressure drops, and the breathing rate slows down. Drugs change the way a person thinks and feels. It affects the senses, creating a false impression of what is happening around the person. Impairs memory and causes insomnia.

Alcohol

Alcohol kills brain cells and slows down the activity of the senses. As a result, the ability to remember, see, hear and walk is impaired. Long-term alcohol consumption decreases overall brain volume.

Facts

A single cigarette contains over 4,800 chemicals, 69 of which are known to cause cancer.



Tobacco

Cigarette contains 70 chemicals that cause cancer (Figure 10.11.1). Nicotine has a long-term effect on nervous system. Long-term smoking causes diseases such as multiple sclerosis and damage to the nervous system. In multiple sclerosis, the myelin sheath surrounding the axons of the neuron becomes thinner and more damaged. As a result, the limbs become weak and unable to walk upright. In case of complications, vision is partially or completely lost.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

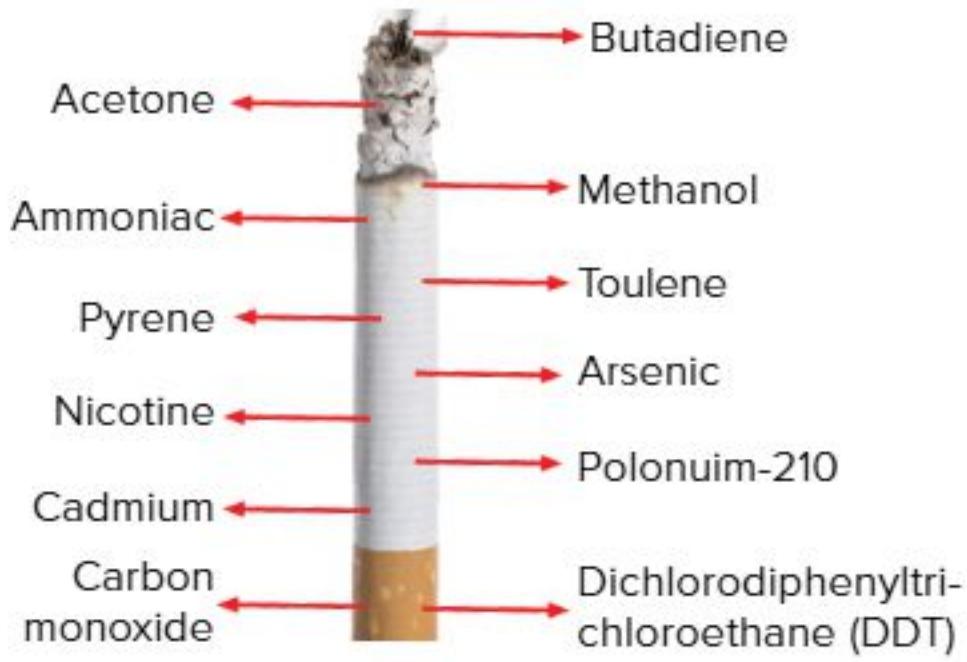


Figure 10.11.1 Chemicals in a cigarette that causes lung cancer

Research time

Make infographic

Make an infographic that explains types of drugs and their effects on nervous system.



Activity

Work in pairs

Students play the role of counselor and patient. The counselor explains to the patient the harm of bad habits. He then discusses ways to break the habit. He then explains and shows the way to the benefits of replacing a bad habit with a good one (sports, clubs, reading, etc.).

Literacy

1. Why are drugs dangerous?
2. Explain how stimulants affect the human body?
3. How do drugs affect life expectancy?

Terminology

addiction - тәуелділік / зависимость
drug - есірткі / наркотик
multiple sclerosis - склероз / рассеянный склероз
senses - чувства / сезімдер
vision - зрение / көру

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMARY

10.1 Types of nervous system

There are 4 types of nervous system: diffuse (jellyfish and hydra), ladder-like (flatworms), nodular (nematodes and arthropods), tubular (chordates). The nervous system of vertebrates consists of brain, spinal cord and nerve cells.

10.2 Neuron

A neuron is a cell that transmits information between the environment and the body. Sensory neurons transmit information from sense organs to the brain. Motor neurons transmit information from the brain and spinal cord to the muscles. Neuron consist of dendrite, cell body and axon. Dendrite receives information from other neurons and transmit it to the cell body. Axon transfers information to another neuron.

10.3 Central nervous system

Brain, spinal cord and neurons are main components of central nervous system. Brain and spinal cord are made up of white matter, grey matter, and cerebrospinal fluid. The brain and spinal cord are connected by brain stem. The central nervous system maintains homeostasis, implements reflexes, performs voluntary and involuntary movements.

10.4 Reflex arc

Most reflexes occurs through the spinal cord without the participation of brain. Reflex arc: Perception of stimuli → Pulse transmission in the spinal cord → Intermediate neurons → Transmission of pulses from the spinal cord to muscles → Muscles that react to stimuli.

10.5 Human brain

The human brain consists of 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain consists of cerebrum and diencephalon. The midbrain receives information from sensory neurons and sends it to the forebrain. The hindbrain consists of the pons, the medulla oblongata, and the cerebellum.

10.6 Reflex nature and behavior

Reflexes may be conditioned and unconditioned . Examples of unconditioned reflexes are breastfeeding of newborn baby, salivation and blinking. In Pavlov's study, a dog that heard a bell salivated. This is an example of a conditioned reflex.

12.7 Autonomic nervous system

Autonomic nervous system regulates body functions and involuntary actions. For example, breathing, blinking, pupil enlargement and contraction. Depending on its function, the autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic nervous system.

10.8 Sleep and biorhythm

Sleep consists of two phases. During Non-REM sleep body temperature and heart rate decreases, brain consumes less energy. REM sleep is associated with rapid brain waves and eye movements. People dream during REM phase.

10.9 Workability. Daily regimen. Work hygiene

Workability is the physiological state of a person performing any kind of work: physical or mental. Overwork leads to exhaustion and lost of concentration. Right regimen is important to build an efficient working day.

10.10 Mental health and stress

Overwork and anxiety can cause stress. Long-time stress negatively affects human body and mental health. Activities such as yoga, exercise, resting and relaxing help to avoid stress.

10.11 Effects of drug, alcohol and tobacco on nervous system

Alcohol, tobacco and drugs disrupt function of nervous system. The drug adversely affects nerve and brain cells and damages them.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

Biology in life



Why do doctors illuminate the eyes of a person who is unconscious?



Why cannot a person tickle himself?



Does a person who drinks alcohol lose the ability to walk upright?



The blue colour of phone screen inhibits release of melatonin and disrupts sleep.



Breastfeeding a newborn is a innate unconditioned reflex.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

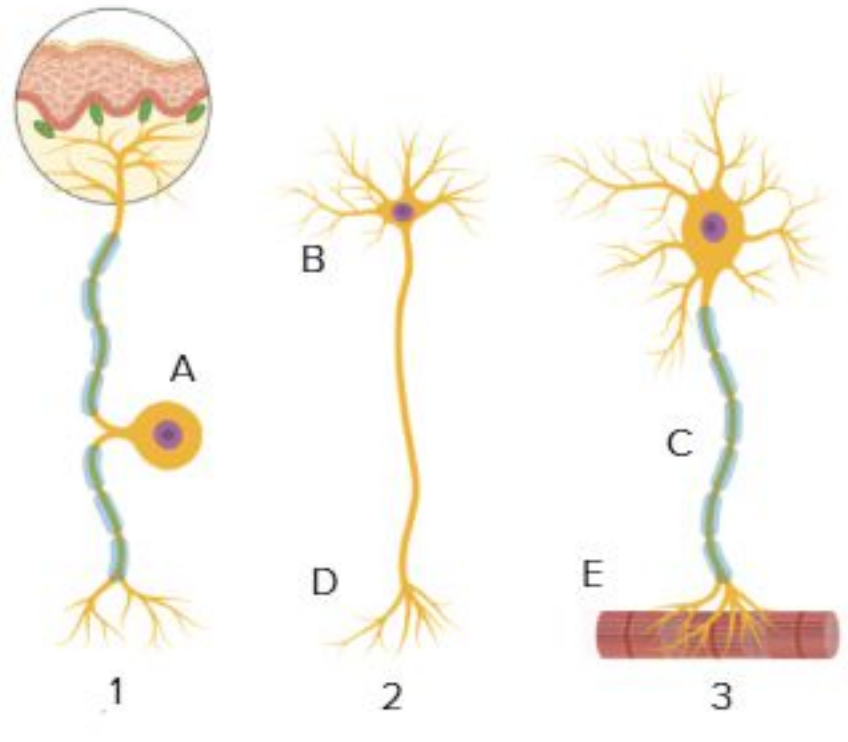
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

1. The structure of the neuron

Image shows 3 types of neurons. Complete the tasks based on the picture.

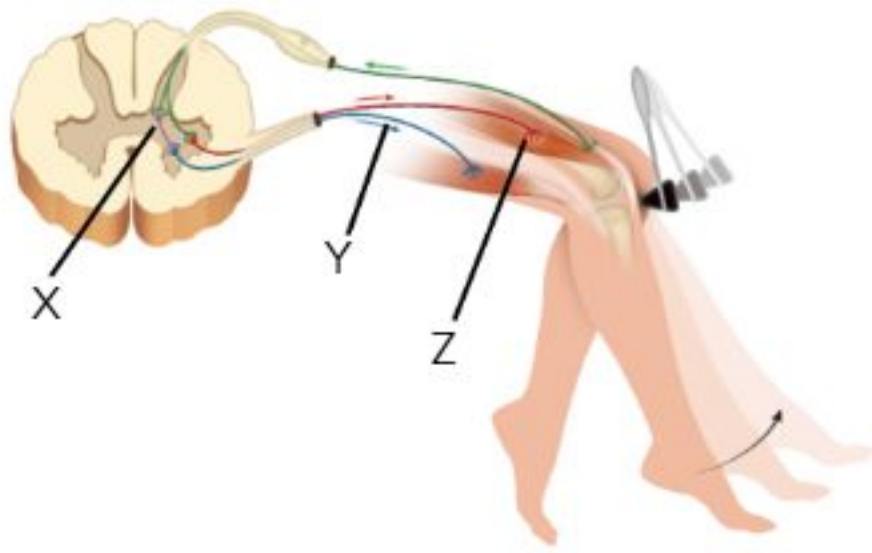
a. Which number represents sensory neuron?
b. Which number represents motor neuron?
c. Which letter indicates the part of the neuron that receives the impulse?
d. Which part transmits impulses to another neuron?
e. Show direction of the impulse in the motor neuron.



2. Patellar reflex

Diagram represents patellar reflex. Answer the questions in the picture.

a. Which colour represents sensory neuron?
b. What is the function of the neuron shown by red colour?
c. Name the part marked by letter "X".
d. What organs of central nervous system are involved in the patellar reflex?

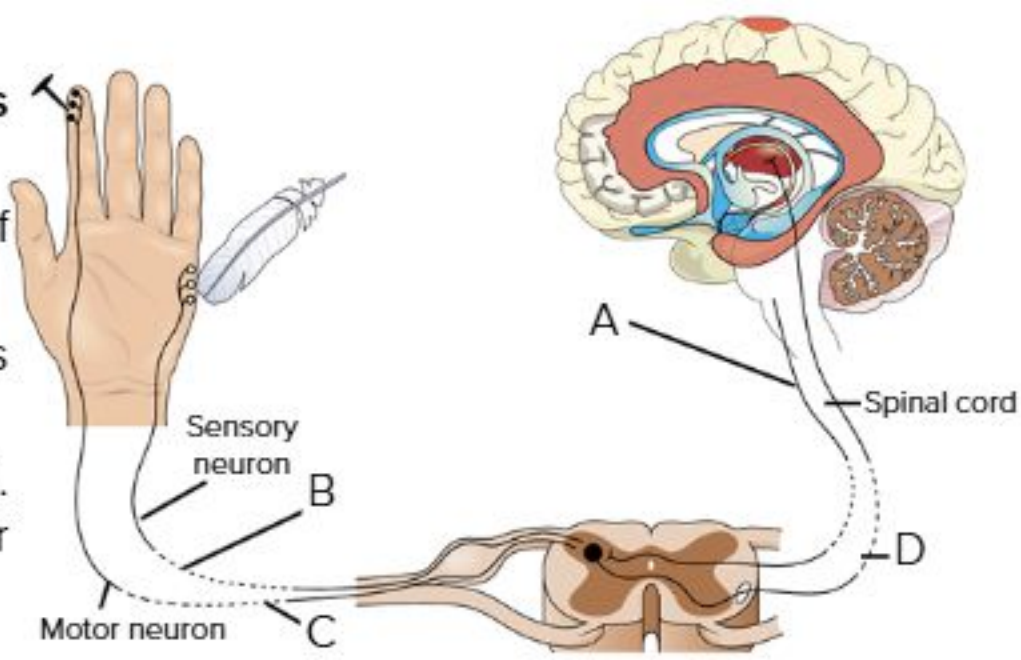


3. The effect of anesthesia on the nervous system

An anesthetic is a drug that inhibits the impulses of the nervous system.

The diagram below shows parts of the nervous system.

A, B, C, D are points where anesthetic is applied. Determine if the following statements are true or false.



a. The patient who received anesthetic in point B, can move his hand freely, but does not feel pain in the fingers.
b. If anesthetic is applied at point C, person feels pain in his finger, but can not move his hand.
c. If anesthetic is applied at point A, person feels pain in his finger, but can not move his hand.
d. If anesthetic is applied at point D, person will feel pain in the finger and can move the hand.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

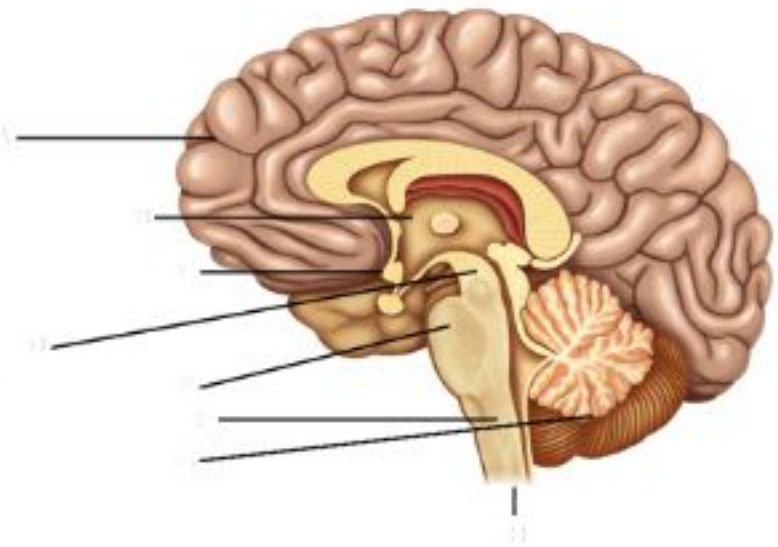
Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

CONTEXT-BASED QUESTIONS

4. Functions of brain parts

Determine if the statements are correct or incorrect.

a. Damage to the H site can lead to paralysis of the entire body.
b. The G part of the brain regulates body temperature.
c. The F part of the brain controls involuntary processes.
d. Area C makes you feel hungry and thirsty.
e. The forebrain consists of parts A, B and C.
f. A person with injury on G area loses the ability to walk straight.

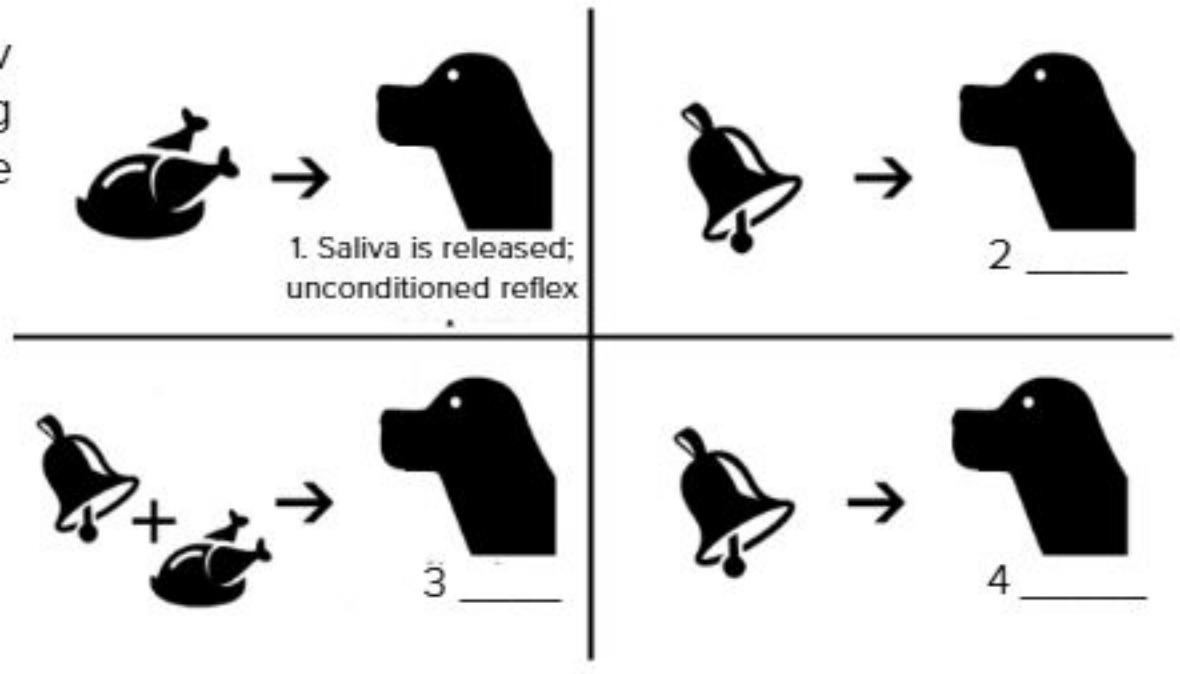


5. Pavlov's dog

In 1902, Russian physiologist Ivan Pavlov studied the process of salivation by feeding a dog. The main 4 stages of the study are shown in the figure.

Fill in the blanks in the picture.

a. Saliva is released; unconditioned reflex
b. Saliva is released; unconditioned reflex
c. Saliva is not released; no reflex
d. Saliva is released; conditioned reflex



6. Angry dog

On the way back from school, Ali met an angry dog. What changes in his body had appeared at that time? Choose the correct answers from the conclusions below.

a. The heart rate increases.
b. The heart rate slows down.
c. Breathing becomes faster.
d. Breathing slows down.
e. Blood glucose levels increase.
f. Digestive organs become active.
g. Pupils constrict.



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

SUMMATIVE ASSESSMENT 10

Test questions with one correct answer

1. Nerve net is the nervous system of

A) Hydra
B) Arthropods
C) Flatworms
D) Earthworms
E) Vertebrates

2. Not part of a neuron:

A) Dendrite
B) Axon
C) Cell body
D) Cerebellum
E) Nucleus

3. Not a part of the brain:

A) Cerebrum
B) Cerebellum
C) Spinal cord
D) Medulla oblongata
E) Pons

Test questions with several (max.3) correct answers

1. True about the function of sympathetic nervous system

A) Increases energy production
B) Decreases heart rate
C) Decreases breathing rate
D) Increases digestive activity
E) Decreases blood pressure
F) Increases blood glucose level
G) Decreases blood glucose level
H) Increases blood pressure

2. Parts of reflex arc:

A) Pons
B) Brain
C) Sensory neuron
D) Cerebrum
E) Motor neuron
F) Cerebellum
G) Medulla oblongata
H) Spinal cord

Matching tasks

1. Match the following brain parts with their functions

1. Cerebrum
2. Cerebellum
3. Medulla oblongata

A) Balance
B) Feeling
C) Breathing
D) Heart rate
E) Voluntary movement
F) Learning

2. Identify the effects of harmful substances on the nervous system:

1. Drugs
2. Alcohol
3. Tobacco

A) Reduces the size of the brain
B) Ability to walk straight is lost
C) Impaired memory
D) Creates false perceptions of the environment and illusions.
E) Causes multiple sclerosis

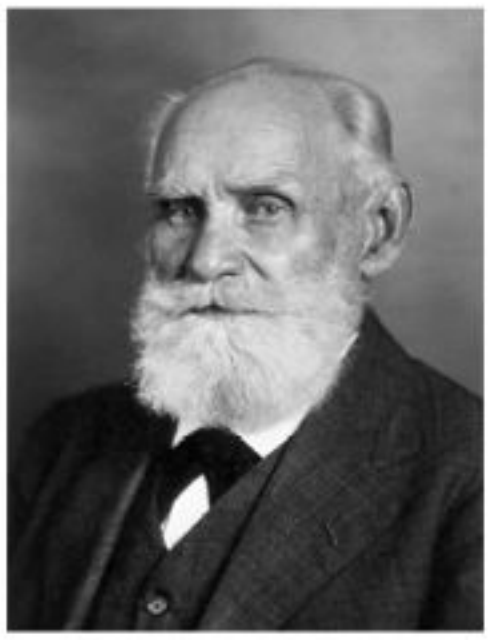
Open-ended questions

1. You saw a drunk man on the street. He cannot walk or stand up straight. Which part of the brain is affected by alcohol?
2. How long-term drug use can affect a person's life?

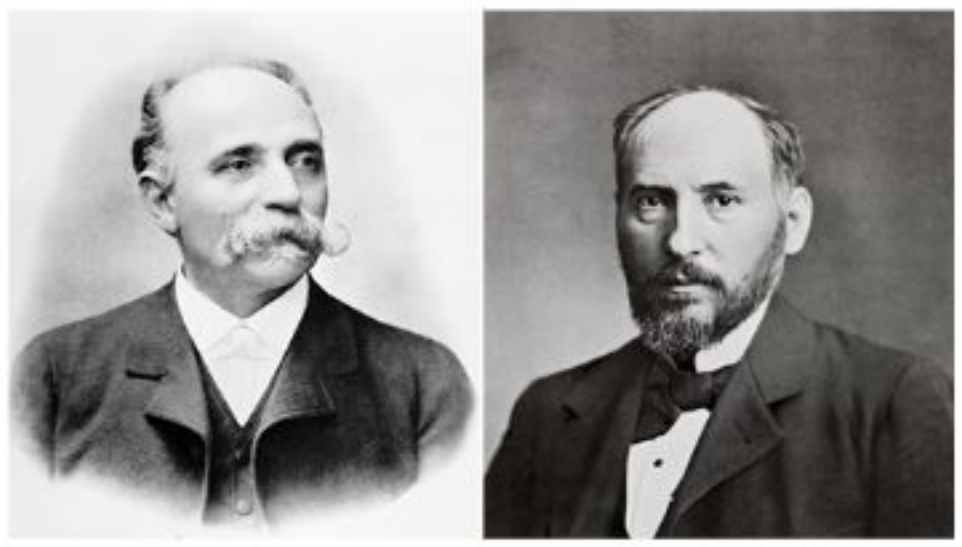
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана ищите на сайтах OKULYK.COM и OKULYK.KZ

HISTORY OF SCIENCE



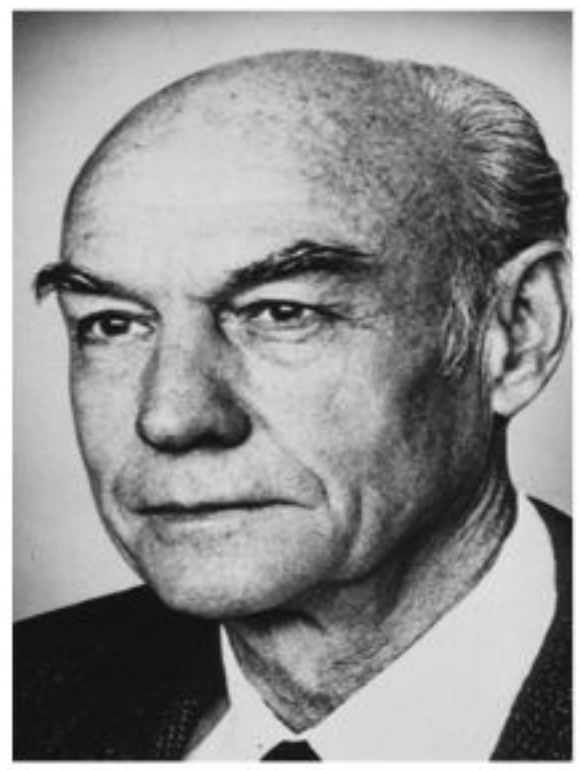
Russian scientist Ivan Petrovich Pavlov studied conditioned and unconditioned reflexes. For this, he examined the digestive organs of dogs. Later, this study became the basis for the study of the digestive system. In 1904, Pavlov was awarded the Nobel Prize for this work.



Camillo Golgi and Santiago Ramon-i-Kahal studied the structure of the nervous system and won the 1906 Nobel Prize.



John O'Keefe, May-Britt Moser, and Edward Moser studied human spatial orientation, the "internal GPS system" of human, and discovered the cells in the brain that perform this function. In 2014, they received the Nobel Prize for "news about the cells that make up the location system in the brain."



In 1981, Roger Sperry was awarded the Nobel Prize for "innovations in the functional functioning of the cerebral cortex."

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217